

bomba relacionando las cantidades de trabajo real e isoentrópico. Designados los estados como en la Fig. 8.6, el rendimiento isoentrópico de la bomba es

$$\eta_b = \frac{(\dot{W}_b/\dot{m})_s}{(\dot{W}_b/\dot{m})} = \frac{h_{4s} - h_3}{h_4 - h_3} \quad (8.10)$$

En esta expresión, el trabajo de la bomba para el proceso isoentrópico aparece en el numerador. El trabajo real de la bomba, que es mayor, está en el denominador. Ya que el trabajo de la bomba es mucho menor que el de la turbina, las irreversibilidades en la bomba tienen un impacto en el trabajo neto del ciclo mucho menor que las irreversibilidades en la turbina.

Otras irreversibilidades. Las irreversibilidades de turbina y bomba mencionadas antes son irreversibilidades *internas* que experimenta el fluido de trabajo cuando fluye a través del ciclo Rankine. Sin embargo, las fuentes más significativas de irreversibilidad en una central térmica de combustible fósil están asociadas con la combustión del combustible y la consiguiente transferencia de calor desde los productos de combustión calientes al fluido de trabajo del ciclo. Estos efectos ocurren en el entorno del subsistema denominado A en la Fig. 8.1 y son irreversibilidades *externas* del ciclo Rankine. Estas irreversibilidades se analizan en la Secs. 8.6 y el Cap. 13 utilizando el concepto de exergía.

Otro efecto que ocurre en el entorno es la descarga de energía al agua de refrigeración durante la condensación del fluido de trabajo. A pesar de la gran cantidad de energía que retira el agua de refrigeración, su *utilidad* es limitada. Para condensadores en los que el vapor condensa a una temperatura cercana a la del ambiente, el agua de refrigeración experimenta un aumento de temperatura de sólo unos pocos grados por encima de la temperatura ambiente cuando pasa a través del condensador y tiene, pues, una utilidad limitada. En consecuencia, la importancia de esta pérdida es mucho menor de lo que sugiere la magnitud de la energía transferida al agua de refrigeración. La utilidad del agua de refrigeración del condensador se considera más adelante en la Sec. 8.6 utilizando el concepto de exergía.

Además de las anteriores, hay otras fuentes de irreversibilidad relativamente menos importantes. Por ejemplo, las pérdidas de calor a través de las superficies de los equipos de la planta tienen un efecto negativo en el rendimiento ya que tales pérdidas reducen la cantidad de trabajo obtenido a partir del calor absorbido. Los efectos del rozamiento que provocan caídas de presión en el fluido de trabajo son las fuentes de irreversibilidad que actúan en la caldera, el condensador y las tuberías que conectan diversos equipos. Un aná-

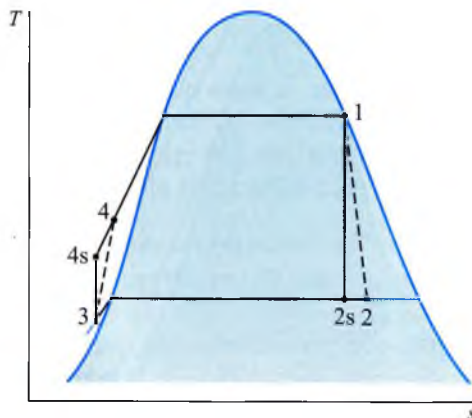


Figura 8.6 Diagrama temperatura-entropía que muestra los efectos de las irreversibilidades en la turbina y la bomba.

lisis termodinámico detallado contabilizaría estos efectos. Sin embargo, para simplificar, en las siguientes discusiones se ignoran. Así, la Fig. 8.6 no muestra caídas de presión en la caldera y condensador o entre componentes de la planta. Otro efecto negativo se debe al estado 3 de la Fig. 8.6. En este estado, la temperatura del fluido de trabajo que sale del condensador es más baja que la temperatura de condensación correspondiente a la presión del condensador. Esto es una desventaja ya que se requerirá una mayor cantidad de calor en la caldera para llevar el agua hasta vapor saturado.

En el ejemplo siguiente se modifica el ciclo Rankine ideal del ejemplo 8.1 para incluir los efectos de las irreversibilidades en la turbina y en la bomba.

Ejemplo 8.2

PROBLEMA CICLO RANKINE CON IRREVERSIBILIDADES

Reconsidere el ciclo de potencia del ejemplo 8.1 pero incluyendo en el análisis que la turbina y la bomba tienen un rendimiento isoentrópico del 85%. Determínese para el ciclo modificado (a) el rendimiento térmico, (b) el flujo másico de vapor por unidad de tiempo, en kg/h, para una potencia neta de salida de 100 MW, (c) el flujo de calor transferido por unidad de tiempo $\dot{Q}_e$ al fluido de trabajo desde la caldera, en MW, (d) el flujo de calor transferido por unidad de tiempo $\dot{Q}_s$ por el vapor que condensa en el condensador, en MW, (e) el flujo másico de agua de refrigeración en el condensador, en kg/h, si ésta entra a 15°C y sale a 35°C. Discútanse los efectos en el ciclo de vapor de las irreversibilidades en la turbina y la bomba.

SOLUCIÓN

Conocido: Un ciclo de potencia opera con vapor como fluido de trabajo. La turbina y la bomba tienen ambas un rendimiento isoentrópico del 85%.

Se debe hallar: El rendimiento térmico, el flujo másico, en kg/h, el flujo de calor absorbido por el fluido de trabajo en la caldera, en MW, el flujo de calor transferido por el vapor que condensa en el condensador, en MW, y el flujo másico de agua de refrigeración, en kg/h.

Datos conocidos y diagramas:

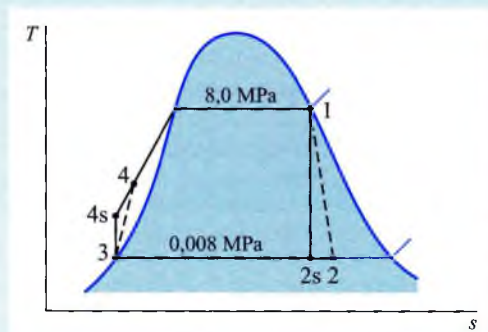


Figura E.8.2

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente del ciclo se analiza como un volumen de control en estado estacionario.
2. El fluido de trabajo pasa por la caldera y el condensador a presión constante. En la turbina entra vapor saturado. El condensado está saturado a la salida del condensador.
3. La turbina y la bomba operan adiabáticamente y con un rendimiento isoentrópico del 85%.
4. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.

Análisis: Debido a la presencia de irreversibilidades durante la expansión del vapor en la turbina, hay un aumento de la entropía específica del vapor, como muestra el diagrama T - s adjunto. Igualmente, hay un aumento de la entropía específica del líquido cuando pasa por la bomba. Se empieza el análisis fijando cada uno de los estados principales. El estado 1 es el mismo que en el Ejemplo 8.1, entonces $h_1 = 2758,0$ kJ/kg y $s_1 = 5,7432$ kJ/kg·K.

La entalpía específica en la salida de la turbina, estado 2, puede determinarse utilizando la definición de rendimiento de la turbina

$$\eta_t = \frac{\dot{W}_t/\dot{m}}{(\dot{W}_t/\dot{m})_s} = \frac{h_1 - h_2}{h_1 - h_{2s}}$$

donde h_{2s} es la entalpía específica en el estado 2s mostrado en el diagrama T - s . Según la solución del Ejemplo 8.1, $h_{2s} = 1794,8$ kJ/kg. Calculando h_2 y utilizando los valores conocidos

$$h_2 = h_1 - \eta_t (h_1 - h_{2s}) = 2758 - 0,85 (2758 - 1794,8) = 1939,3 \text{ kJ/kg}$$

El estado 3 es el mismo que en el Ejemplo 8.1, entonces $h_3 = 173,88$ kJ/kg.

Para determinar la entalpía específica a la salida de la bomba, estado 4, se aplica los balances de masa y energía para el volumen de control que representa la bomba, obteniéndose: $\dot{W}_b/\dot{m} = h_4 - h_3$. Y por tanto la entalpía específica del estado 4 es

$$h_4 = h_3 + \dot{W}_b/\dot{m}$$

Para determinar h_4 a partir de esta expresión se necesita conocer el trabajo de la bomba, que puede ser evaluado usando el rendimiento de la bomba η_b como sigue. Por definición

$$\eta_b = \frac{(\dot{W}_b/\dot{m})_s}{(\dot{W}_b/\dot{m})}$$

El término $(\dot{W}_b/\dot{m})_s$ se evalúa utilizando la Ec. 8.7b. Resultando para $(\dot{W}_b/\dot{m})$

$$\frac{\dot{W}_b}{\dot{m}} = \frac{v_3 (p_4 - p_3)}{\eta_b}$$

El numerador de esta expresión fue determinado en la solución del Ejemplo 8.1. Por lo tanto

$$\frac{\dot{W}_b}{\dot{m}} = \frac{8,06 \text{ kJ/kg}}{0,85} = 9,48 \text{ kJ/kg}$$

La entalpía específica a la salida de la bomba es entonces

$$h_4 = h_3 + \frac{\dot{W}_b}{\dot{m}} = 173,88 + 9,48 = 183,36 \text{ kJ/kg}$$

(a) La potencia neta desarrollada por el ciclo es

$$\dot{W}_{\text{ciclo}} = \dot{W}_t - \dot{W}_b = \dot{m} [(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)]$$

El calor transferido al fluido de trabajo en la caldera por unidad de tiempo, es

$$\dot{Q}_c = \dot{m}(h_1 - h_4)$$

Entonces, el rendimiento térmico es

$$\eta = \frac{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)}{h_1 - h_4}$$

Sustituyendo valores

$$\eta = \frac{(2758 - 1939,3) - 9,48}{2758 - 183,36} = 0,314(31,4\%)$$

(b) Con la expresión de la potencia neta de la parte (a), el flujo másico de vapor por unidad de tiempo es

$$\begin{aligned} \dot{m} &= \frac{\dot{W}_{\text{ciclo}}}{(h_1 - h_2) - (h_4 - h_3)} \\ &= \frac{(100 \text{ MW}) | 3600 \text{ s/h} | | 10^3 \text{ kW/MW} |}{(818,7 - 9,48) \text{ kJ/kg}} = 4,449 \times 10^5 \text{ kg/h} \end{aligned}$$

(c) Con la expresión para $\dot{Q}_e$ del apartado (a) y con los valores previamente determinados para la entalpía específica

$$\begin{aligned} \dot{Q}_e &= \dot{m}(h_1 - h_4) \\ &= \frac{(4,449 \times 10^5 \text{ kg/h})(2758 - 183,36) \text{ kJ/kg}}{| 3600 \text{ s/h} | | 10^3 \text{ kW/MW} |} = 318,2 \text{ MW} \end{aligned}$$

(d) El flujo de calor transferido, en el condensador al agua de refrigeración por unidad de tiempo es

$$\begin{aligned} \dot{Q}_s &= \dot{m}(h_2 - h_3) \\ &= \frac{(4,449 \times 10^5 \text{ kg/h})(1939,3 - 173,88) \text{ kJ/kg}}{| 3600 \text{ s/h} | | 10^3 \text{ kW/MW} |} = 218,2 \text{ MW} \end{aligned}$$

(e) El flujo másico de agua de refrigeración se determina según la expresión

$$\begin{aligned} \dot{m}_w &= \frac{\dot{m}(h_2 - h_3)}{(h_{w,s} - h_{w,e})} \\ &= \frac{(218,2 \text{ MW}) | 10^3 \text{ kW/MW} | | 3600 \text{ s/h} |}{(146,68 - 62,99) \text{ kJ/kg}} = 9,39 \times 10^6 \text{ kg/h} \end{aligned}$$

El efecto de las irreversibilidades dentro de la turbina y la bomba puede apreciarse por comparación de los valores presentes con sus equivalentes en el Ejemplo 8.1. En este ejemplo el trabajo por unidad de masa de la turbina es menor y el de la bomba es mayor que los correspondientes del Ejemplo 8.1. El rendimiento térmico en este caso es menor que en el ciclo ideal del ejemplo previo. Para una potencia neta fija de salida (100 MW), el menor trabajo neto obtenido por unidad de masa exige un mayor flujo másico de vapor. La magnitud del calor transferido al agua de refrigeración es mayor en este ejemplo que en el Ejemplo 8.1; consecuentemente, debe utilizarse un mayor flujo másico de agua de refrigeración.

8.3 PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO: SOBRECALENTAMIENTO Y RECALENTAMIENTO

La representación del ciclo de potencia de vapor considerado hasta aquí no describe fielmente una central térmica real, pues en ésta se introducen varias modificaciones para mejorar el rendimiento global. En esta sección consideraremos dos modificaciones del ciclo conocidas como *sobrecalentamiento* y *recalentamiento*. Ambas se incorporan normalmente en centrales térmicas.

Comenzaremos la discusión advirtiendo que un incremento en la presión de la caldera o un descenso de la presión del condensador pueden provocar una reducción del título del vapor en la salida de la turbina. Esto puede observarse por comparación de los estados 2' y 2'' de las Figs. 8.4a y 8.4b con el correspondiente estado 2 de cada diagrama. Si el título de la mezcla que atraviesa la turbina es muy bajo, el impacto de las gotas de líquido en los álabes de la turbina puede erosionarlos, originando un descenso en el rendimiento de la turbina y un aumento en las necesidades de mantenimiento. En consecuencia, es práctica común mantener en la salida de la turbina un título de vapor del 90% ($x_2 \geq 0,9$). Las modificaciones conocidas como *sobrecalentamiento* y *recalentamiento* permiten operar con presiones ventajosas en caldera y condensador y resolver el problema del bajo título del vapor de escape de la turbina.

sobrecalentamiento

Sobrecalentamiento. Primero consideraremos el *sobrecalentamiento*. Como no estamos limitados a utilizar vapor saturado en la entrada de la turbina, puede transferirse al vapor energía adicional aportando vapor en condiciones de sobrecalentamiento a la entrada de la turbina. Esto se consigue en un equipo específico llamado sobrecalentador. A la combinación de caldera y sobrecalentador se la conoce como *generador de vapor*. La Fig. 8.3 muestra un ciclo Rankine ideal con vapor sobrecalentado a la entrada de la turbina: ciclo 1'-2'-3-4-1'. El ciclo con sobrecalentamiento tiene una mayor temperatura media de absorción de calor que el ciclo sin sobrecalentamiento (ciclo 1-2-3-4-1), por tanto el rendimiento térmico es mayor. Además, el título del vapor que sale de la turbina en el estado 2' es mayor que el del estado 2, que corresponde a la salida de la turbina sin sobrecalentamiento. Consecuentemente, el sobrecalentamiento disminuye el problema del bajo título del vapor expulsado de la turbina. Con suficiente sobrecalentamiento, el estado a la salida de la turbina puede caer incluso en la región de vapor sobrecalentado.

recalentamiento

Recalentamiento. Una segunda modificación que se emplea normalmente en centrales térmicas de vapor es el *recalentamiento*. Con recalentamiento, una central térmica puede beneficiarse del mayor rendimiento que resulta de una presión de caldera más alta y también evitar el vapor de bajo título a la salida de la turbina. En el ciclo ideal con recalentamiento que muestra la Fig. 8.7 el vapor no se expande hasta la presión del condensador en una sola etapa. En la primera etapa de la turbina (proceso 1-2) se expande hasta una presión entre la del generador de vapor y la del condensador. El vapor se recalienta entonces en el generador de vapor (proceso 2-3). En el caso ideal no deben existir pérdidas de presión cuando el vapor se recalienta. Después del recalentamiento, el vapor se expande en una segunda etapa de la turbina hasta la presión del condensador (proceso 3-4). La principal ventaja del recalentamiento es el incremento del título del vapor expulsado de la turbina. Esto puede verse en el diagrama $T-s$ de la Fig. 8.7 al comparar el estado 4 con el estado 4' que es el estado del vapor expulsado de la turbina sin recalentamiento. Cuando se determina el rendimiento térmico de un ciclo con recalentamiento es necesario contabilizar la cantidad de trabajo obtenido en ambas etapas de la turbina y también el calor absorbido en los procesos de evaporación/sobrecalentamiento y recalentamiento. Este cálculo se muestra en el Ejemplo 8.3.

Ciclo supercrítico. La temperatura del vapor a la entrada de la turbina está restringida por las limitaciones metalúrgicas impuestas por los materiales usados para fabricar el sobrecalentador, el recalentador y la turbina. Las altas presiones en el generador de vapor también requieren tuberías que puedan soportar grandes esfuerzos a elevadas temperaturas. Aun cuando estos factores limitan las mejoras que pueden obtenerse con el sobrecalentamiento y recalentamiento, los progresos en materiales y métodos de fabricación han

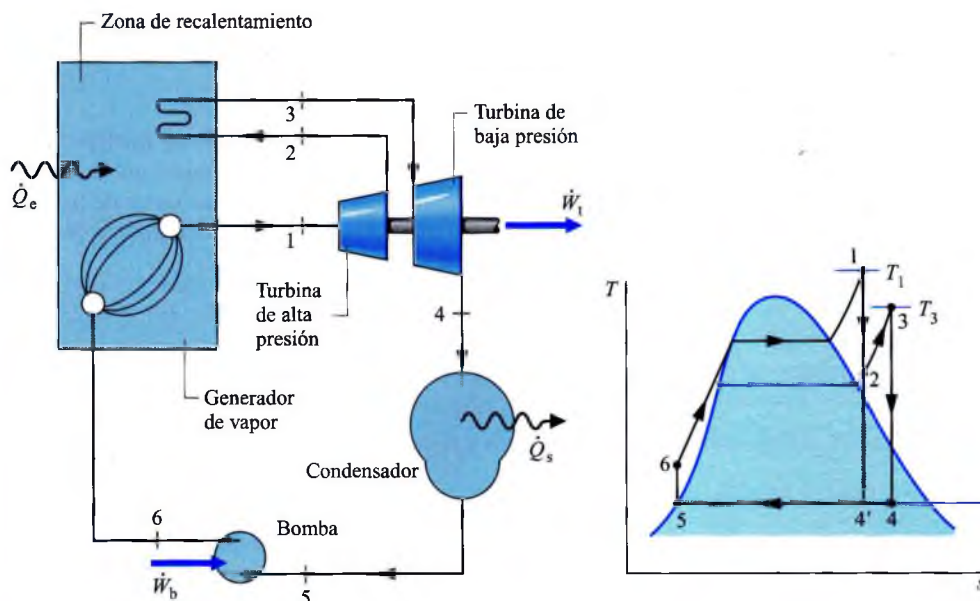


Figura 8.7 Ciclo ideal con recalentamiento.

permitido incrementos significativos en los últimos años en la temperatura máxima y en la presión del generador de vapor, con la correspondiente mejora en el rendimiento térmico. Estos progresos han permitido diseñar ciclos de potencia con generadores de vapor que operan con presiones mayores que la presión crítica del agua (22,1 MPa) y turbinas con temperaturas de entrada alrededor de 600°C. La Fig. 8.8 muestra un ciclo ideal con un generador de vapor a presión supercrítica. Obsérvese que no ocurre cambio de fase durante la absorción de calor que tiene lugar desde 6 a 1.

En el siguiente ejemplo, el ciclo ideal de Rankine del Ej. 8.1 se modifica para incorporar recalentamiento.

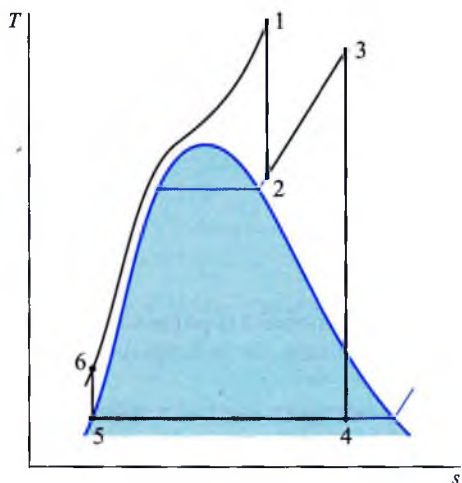


Figura 8.8 Ciclo ideal supercrítico con recalentamiento.

Ejemplo 8.3

PROBLEMA CICLO IDEAL CON RECALENTAMIENTO

En un ciclo Rankine con sobrecalentamiento y recalentamiento se utiliza vapor de agua como fluido de trabajo. El vapor entra en la primera etapa de la turbina a 8,0 MPa, 480°C y se expande hasta 0,7 MPa. Éste se recalienta entonces hasta 440°C antes de entrar en la segunda etapa de la turbina, donde se expande hasta la presión del condensador de 0,008 MPa. La potencia *net*a obtenida es 100 MW. Determinése (a) el rendimiento térmico del ciclo, (b) el flujo másico de vapor, en kg/h, (c) el flujo de calor $\dot{Q}_s$ cedido por el vapor en el condensador, en MW.

SOLUCIÓN

Conocido: El ciclo ideal con recalentamiento opera con vapor como fluido de trabajo. Las presiones y temperaturas de operación están especificadas y se conoce la potencia neta obtenida.

Se debe hallar: El rendimiento térmico, el flujo másico de vapor, en kg/h y el calor cedido por el vapor que condensa en el condensador, en MW.

Datos conocidos y diagramas:

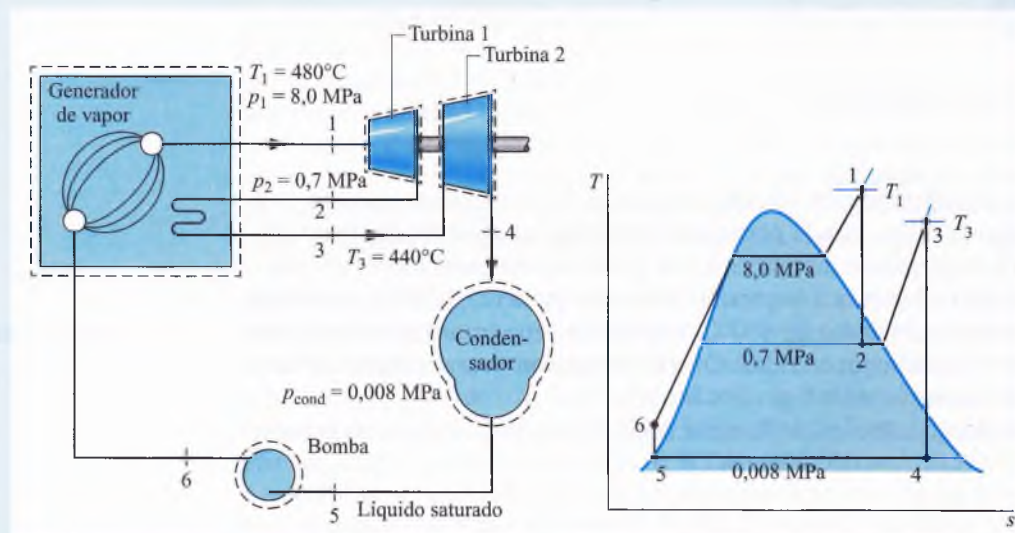


Figura E.8.3

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente del ciclo se analiza como un volumen de control en estado estacionario. Los volúmenes de control se indican en el esquema con líneas de trazos.
2. Todos los procesos del fluido de trabajo son internamente reversibles.
3. La turbina y la bomba operan adiabáticamente.
4. El condensado sale del condensador como líquido saturado.
5. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.

Análisis Para empezar, fijaremos cada uno de los estados principales. Empezando con la entrada a la primera etapa de la turbina, la presión es 8,0 MPa y la temperatura 480°C, luego el vapor está sobrecalentado. De la Tabla A-4, $h_1 = 3348,4 \text{ kJ/kg}$ y $s_1 = 6,6586 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$.

El estado 2 está fijado por $p_2 = 0,7 \text{ MPa}$ y por $s_2 = s_1$ ya que la expansión es isentrópica en la primera etapa de la turbina. Utilizando los datos del vapor y líquido saturados de la Tabla A-3, el título del estado 2 es

$$x_2 = \frac{s_2 - s_f}{s_g - s_f} = \frac{6,6586 - 1,9922}{6,708 - 1,9922} = 0,9895$$

La entalpía específica es

$$h_2 = h_f + x_2 h_{fg} = 697,22 + (0,9895) 2066,3 = 2741,8 \text{ kJ/kg}$$

El estado 3 es vapor sobrecalentado con $p_3 = 0,7 \text{ MPa}$ y $T_3 = 440^\circ\text{C}$, entonces de la Tabla A-4, $h_3 = 3353,3 \text{ kJ/kg}$ y $s_3 = 7,7571 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$.

Para el estado 4, $p_4 = 0,008 \text{ MPa}$ y $s_4 = s_3$ debido a la expansión isoentrópica de la segunda etapa de la turbina. Con datos de la Tabla A-3, el título del estado 4 es

$$x_4 = \frac{s_4 - s_f}{s_g - s_f} = \frac{7,7571 - 0,5926}{8,2287 - 0,5926} = 0,9382$$

La entalpía específica es

$$h_4 = 173,88 + (0,9382) 2403,1 = 2428,5 \text{ kJ/kg}$$

El estado 5 es líquido saturado a $0,008 \text{ MPa}$, por lo que $h_5 = 173,88 \text{ kJ/kg}$. Finalmente, el estado a la salida de la bomba es el mismo que en el Ejemplo 8.1, entonces $h_6 = 181,94 \text{ kJ/kg}$.

(a) La potencia *neta* desarrollada por el ciclo es

$$\dot{W}_{\text{ciclo}} = \dot{W}_{t1} + \dot{W}_{t2} - \dot{W}_b$$

Los balances de masa y energía de las dos etapas de la turbina y la bomba nos dan, respectivamente,

$$\text{Turbina 1: } \dot{W}_{t1}/\dot{m} = h_1 - h_2$$

$$\text{Turbina 2: } \dot{W}_{t2}/\dot{m} = h_3 - h_4$$

$$\text{Bomba: } \dot{W}_b/\dot{m} = h_6 - h_5$$

donde $\dot{m}$ es el flujo másico del vapor.

El calor transferido al fluido de trabajo al pasar por la caldera-sobrecalentador y por el recalentador es

$$\frac{\dot{Q}_c}{\dot{m}} = (h_1 - h_6) + (h_3 - h_2)$$

Utilizando estas expresiones, el rendimiento térmico es

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{(h_1 - h_2) + (h_3 - h_4) - (h_6 - h_5)}{(h_1 - h_6) + (h_3 - h_2)} \\ &= \frac{(3348,4 - 2741,8) + (3353,3 - 2428,5) - (181,94 - 173,88)}{(3348,4 - 181,94) + (3353,3 - 2741,8)} \\ &= \frac{606,6 + 924,8 - 8,06}{3166,5 + 611,5} = \frac{1523,3 \text{ kJ/kg}}{3778 \text{ kJ/kg}} = 0,403 \text{ (40,3\%)} \end{aligned}$$

(b) El flujo másico de vapor se obtiene con la expresión de la potencia neta dada en (a)

$$\begin{aligned} \dot{m} &= \frac{\dot{W}_{\text{ciclo}}}{(h_1 - h_2) + (h_3 - h_4) - (h_6 - h_5)} \\ &= \frac{(100 \text{ MW}) | 3600 \text{ s/h} | 10^3 \text{ kW/MW}}{(606,6 + 924,8 - 8,06) \text{ kJ/kg}} = 2,363 \times 10^5 \text{ kg/h} \end{aligned}$$

(c) El calor cedido al agua de refrigeración por el vapor al condensar es

$$\begin{aligned}\dot{Q}_s &= \dot{m}(h_4 - h_5) \\ &= \frac{2,363 \times 10^5 \text{ kg/h}(2428,5 - 173,88) \text{ kJ/kg}}{|3600 \text{ s/h}| |10^3 \text{ kW/MW}|} = 148 \text{ MW}\end{aligned}$$

Para ver los efectos del recalentamiento, comparamos estos valores con sus equivalentes del Ejemplo 8.1. Con sobrealentamiento y recalentamiento, el rendimiento térmico es mayor que en el ciclo del Ejemplo 8.1. Para una potencia específica neta de salida (100 MW), un rendimiento térmico mayor exige menor flujo másico de vapor. Además, con un mayor rendimiento térmico el flujo de calor cedido al agua de refrigeración es también menor, resultando una demanda de agua de refrigeración menor. Con recalentamiento, el título o calidad del vapor expulsado en la turbina es sustancialmente mejor que para el ciclo del Ejemplo 8.1

El siguiente ejemplo muestra el efecto de las irreversibilidades de la turbina sobre el ciclo ideal con recalentamiento del Ej. 8.3.

Ejemplo 8.4

PROBLEMA TURBINA CON IRREVERSIBILIDADES EN UN CICLO CON RECALENTAMIENTO

Reconsiderérese el ciclo con recalentamiento del Ejemplo 8.3, pero incluyendo en el análisis un rendimiento isoentrópico idéntico para cada etapa de la turbina. (a) Determinérese el rendimiento térmico si $\eta_t = 85\%$. (b) Represéntese el rendimiento térmico frente al rendimiento isoentrópico de la turbina cuando éste varía del 85 al 100%.

SOLUCIÓN

Conocido: El ciclo con recalentamiento opera con vapor de agua como fluido de trabajo. Las presiones y temperaturas son conocidas. Cada etapa de la turbina tiene un rendimiento isoentrópico del 85%.

Se debe hallar: El rendimiento térmico si $\eta_t = 85\%$. También, la gráfica de la variación del rendimiento térmico frente al rendimiento de la turbina cuando éste varía desde el 85 al 100%.

Datos conocidos y diagramas:

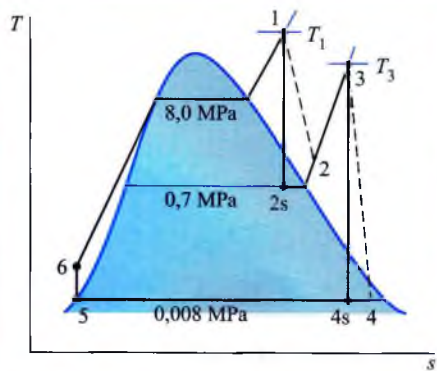


Figura E.8.4

Consideraciones e hipótesis:

1. Como en el Ejemplo 8.3, cada componente se analiza como un volumen de control en estado estacionario.
2. Excepto para las dos etapas de la turbina, todos los procesos son internamente reversibles.
3. La bomba y la turbina operan adiabáticamente.
4. El condensado sale del condensador como líquido saturado.
5. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.

Análisis:

- (a) De la solución del Ejemplo 8.3 tomamos los valores de las siguientes entalpías específicas, en kJ/kg: $h_1 = 3348,4$, $h_{2s} = 2741,8$, $h_3 = 3353,3$, $h_{4s} = 2428,5$, $h_5 = 173,88$, $h_6 = 181,94$.

La entalpía específica a la salida de la primera etapa de la turbina, h_2 , se determina despejándola de la expresión para la eficiencia de la turbina

$$h_2 = h_1 - \eta_t (h_1 - h_{2s}) = 3348,4 - 0,85 (3348,4 - 2741,8) = 2832,8 \text{ kJ/kg}$$

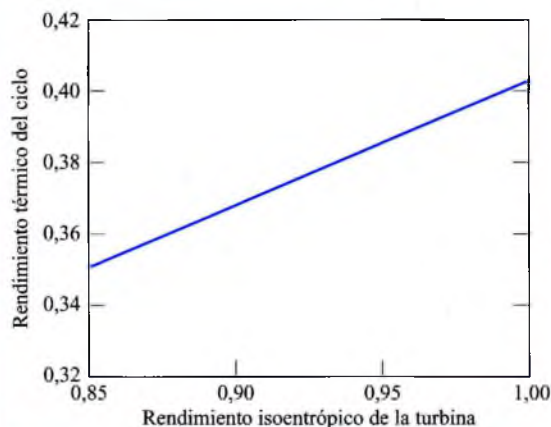
La entalpía específica a la salida de la segunda etapa de la turbina se calcula de forma similar

$$h_4 = h_3 - \eta_t (h_3 - h_{4s}) = 3353,3 - 0,85 (3353,3 - 2428,5) = 2567,2 \text{ kJ/kg}$$

El rendimiento térmico es entonces

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{(h_1 - h_2) + (h_3 - h_4) - (h_6 - h_5)}{(h_1 - h_6) + (h_3 - h_2)} \\ &= \frac{(3348,4 - 2832,8) + (3353,3 - 2567,2) - (181,94 - 173,88)}{(3348,4 - 181,94) + (3353,3 - 2832,8)} \\ &= \frac{1293,6}{3687,0} = 0,351 \text{ (35,1\%)} \end{aligned}$$

- (b) Resolviendo para diversos valores de η_t desde 85 a 100% se obtiene la gráfica adjunta en la que se aprecia que el rendimiento del ciclo crece desde 0,351 hasta 0,403 cuando el rendimiento isoentrópico de la turbina crece dentro del intervalo señalado, como era de esperar a partir de los resultados de los Ejemplos 8.3(a) y 8.4(a). Se deduce, así, que el rendimiento de la turbina tiene un efecto significativo sobre el rendimiento del ciclo.



- 1** Debido a las irreversibilidades presentes en las etapas de la turbina, el trabajo neto por unidad de masa es significativamente menor en este caso que en el caso del Ej. 8.3. El rendimiento térmico es también considerablemente menor.

8.4 PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO: EL CICLO DE POTENCIA REGENERATIVO

regeneración

Otro método comúnmente usado para aumentar el rendimiento térmico de las centrales térmicas de vapor es el *precalentamiento regenerativo del agua de alimentación* o simplemente *regeneración*. Esta es la materia de la presente sección.

Para introducir los principios relativos al precalentamiento regenerativo del agua de alimentación, consideremos de nuevo la Fig. 8.3. En el ciclo 1-2-3-4-a-1, el fluido de trabajo entra en la caldera como líquido comprimido en el estado 4 y se calienta en fase líquida hasta el estado a. Con el precalentamiento regenerativo del agua de alimentación, el fluido de trabajo, entra en la caldera en un estado *comprendido* entre 4 y el estado a. Como resultado, la temperatura media de absorción de calor aumenta y, en consecuencia, tiende a mejorar el rendimiento térmico del ciclo.

8.4.1 CALENTADOR ABIERTO DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN

calentador abierto del agua de alimentación

Vamos a considerar cómo puede realizarse la regeneración utilizando un *calentador abierto del agua de alimentación*, que consiste en un intercambiador de calor de contacto directo en el cual las corrientes a diferente temperatura se mezclan para dar una corriente a temperatura intermedia. La Fig. 8.9 muestra el diagrama esquemático y el diagrama $T-s$ para el ciclo de potencia regenerativo con un calentador abierto del agua de alimentación. Para este ciclo el fluido de trabajo atraviesa isoentrópicamente las etapas de la turbina y las bombas, y en el generador de vapor, el condensador y el calentador del agua de alimentación el fluido no experimenta pérdidas de presión. El vapor entra en la primera etapa de la turbina en el estado 1 y se expande hasta el estado 2 donde una fracción del flujo total es *extraída*, o *sangrada*, hacia un calentador del agua de alimentación que opera a la presión de extracción, p_2 . El resto del vapor se expande en la segunda etapa de la turbina hasta el estado 3. Esta parte del flujo total es condensada hasta líquido saturado, estado 4, y después bombeada hasta la presión de extracción e introducida en el calentador de agua de alimentación en el estado 5. El flujo de mezcla del calentador de agua de alimentación sale en el estado 6. Para el caso mostrado en la Fig. 8.9 la relación de flujos másicos de las corrientes de entrada en el calentador del agua de alimentación son elegidas de tal manera que la corriente de salida sea líquido saturado a la presión de extracción. El líquido en el estado 6 es comprimido hasta la presión del generador de vapor y entra en éste en el estado 7. Finalmente, el fluido de trabajo se calienta desde el estado 7 hasta el 1 en el generador de vapor.

Refiriéndonos al diagrama $T-s$ del ciclo, debe tenerse en cuenta que la absorción de calor tiene lugar desde el estado 7 hasta el estado 1, en vez de desde el estado a hasta el estado 1, como ocurriría en el caso sin regeneración. Por lo tanto, será menor la cantidad de energía que debe suministrarse a partir de la combustión de un combustible fósil u otra fuente para vaporizar y sobrecalentar el vapor. Este es el resultado deseado. Solamente una parte del flujo total se expande a través de la segunda etapa de la turbina (proceso 2-3), de modo que el trabajo será menor. En la práctica se eligen las condiciones de operación de tal manera que la reducción en el calor absorbido compense el descenso en el trabajo neto producido, resultando un aumento del rendimiento térmico en las plantas de potencia con ciclo regenerativo.

Análisis del ciclo. Se considera a continuación el análisis termodinámico del ciclo regenerativo ilustrado en la Fig. 8.9. Un primer paso importante en el análisis del ciclo rege-

nerativo es el cálculo de las relaciones entre flujos másicos en cada uno de los componentes. Definiendo un volumen de control simple que incluya ambas etapas de la turbina, el balance de masa en situación estacionaria será:

$$\dot{m}_2 + \dot{m}_3 = \dot{m}_1$$

donde $\dot{m}_1$ es el flujo másico que entra en la primera etapa de la turbina en el estado 1, $\dot{m}_2$ el flujo másico extraído en el estado 2, y $\dot{m}_3$ el flujo másico que sale de la segunda etapa de la turbina en el estado 3. Dividiendo por $\dot{m}_1$, se expresa este balance sobre la base de la *unidad de masa* que atraviesa la primera etapa de la turbina

$$\frac{\dot{m}_2}{\dot{m}_1} + \frac{\dot{m}_3}{\dot{m}_1} = 1$$

Denotando por y ($y = \dot{m}_2/\dot{m}_1$) a la fracción de masa extraída en el estado 2, la fracción del flujo total que atraviesa la segunda etapa de la turbina es

$$\frac{\dot{m}_3}{\dot{m}_1} = 1 - y \quad (8.11)$$

En la Fig. 8.9 se indican las fracciones del flujo total en varias localizaciones.

La fracción y se puede determinar aplicando los principios de conservación de la masa y la energía al volumen de control que define el calentador del agua de alimentación. Suponiendo que no hay transferencia de calor entre el calentador y su entorno y despreciando los efectos de las energías cinética y potencial, los balances de masa y energía para la situación estacionaria conducen a

$$0 = y h_2 + (1 - y) h_5 - h_6$$

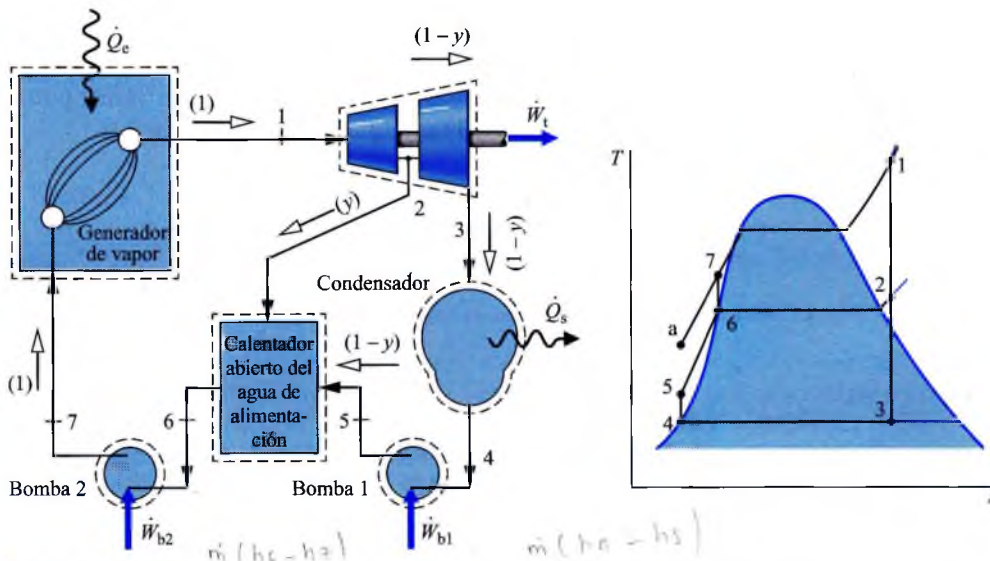


Figura 8.9 Ciclo regenerativo de potencia con un calentador abierto del agua de alimentación.

Despejando y tendremos

$$y = \frac{h_6 - h_5}{h_2 - h_5} \quad (8.12)$$

La Ec. 8.12 proporciona el valor de y cuando se conocen los estados 2, 5 y 6.

Las expresiones para las principales transferencias de trabajo y calor en el ciclo regenerativo se determinan aplicando los balances de masa y energía al volumen de control que separa del entorno a cada componente individual. Comenzando con la turbina, el trabajo total es la suma del trabajo desarrollado en cada etapa de la turbina. Despreciando los términos de energía cinética y potencial y suponiendo un proceso adiabático, el trabajo total de la turbina se expresa, para la unidad de masa que pasa por la primera etapa de la turbina, como

$$\frac{\dot{W}_t}{\dot{m}_1} = (h_1 - h_2) + (1 - y)(h_2 - h_3) \quad (8.13)$$

El trabajo total de compresión es la suma del trabajo necesario para que cada bomba funcione por separado. Para la unidad de masa que atraviesa la primera etapa de la turbina, el trabajo total es

$$\frac{\dot{W}_b}{\dot{m}_1} = (h_7 - h_6) + (1 - y)(h_5 - h_4) \quad (8.14)$$

La energía proporcionada por el generador de vapor al fluido de trabajo, por unidad de masa que atraviesa la primera etapa de la turbina, es

$$\frac{\dot{Q}_e}{\dot{m}_1} = h_1 - h_7 \quad (8.15)$$

y la energía cedida por transferencia de calor al agua de refrigeración es

$$\frac{\dot{Q}_s}{\dot{m}_1} = (1 - y)(h_3 - h_4) \quad (8.16)$$

El ejemplo siguiente ilustra el análisis de un ciclo regenerativo con un calentador abierto de agua de alimentación, incluyendo el cálculo de propiedades en varios puntos del ciclo y la determinación de las fracciones del flujo total en varios puntos.

Ejemplo 8.5

PROBLEMA CICLO REGENERATIVO CON UN CALENTADOR ABIERTO DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN

Consideremos un ciclo de potencia regenerativo con un calentador abierto del agua de alimentación. El vapor de agua entra en la turbina a 8,0 MPa, 480°C y se expande hasta 0,7 MPa donde parte de este vapor es extraído y enviado al calentador abierto del agua de alimentación que opera a 0,7 MPa. El resto de vapor se expande en la segunda etapa de la turbina hasta la presión del condensador de 0,008 MPa. La salida del calentador es líquido saturado a 0,7 MPa. El rendimiento isoentrópico de cada etapa de la turbina es del 85% y cada bomba opera isoentrópicamente. Si la potencia neta del ciclo es de 100 MW, determínese (a) el rendimiento térmico y (b) el flujo de masa de vapor que entra en la primera etapa de la turbina, en kg/h.

SOLUCIÓN

Conocido: El vapor de agua es el fluido de trabajo del ciclo de potencia regenerativo. Las presiones y temperaturas de operación están especificadas; se conocen también la eficiencia de cada etapa de la turbina y el trabajo neto.

Se debe hallar: El rendimiento térmico y el flujo másico que entra en la turbina, en kg/h.

Datos conocidos y diagramas:

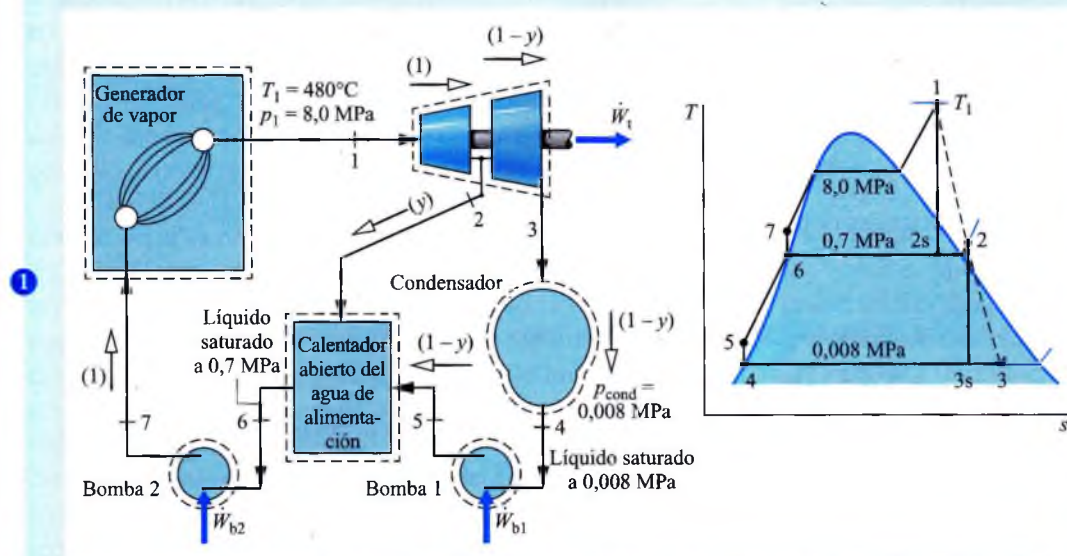


Figura E.8.5

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente se analiza en estado estacionario. Los volúmenes de control se muestran en el esquema adjunto con líneas de trazos.
2. Todos los procesos que realiza el fluido de trabajo son internamente reversibles, excepto para las dos etapas de la turbina y la mezcla de corrientes en el calentador abierto.
3. Las turbinas, las bombas y el calentador abierto del agua de alimentación operan adiabáticamente.
4. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.
5. Las salidas del calentador abierto y del condensador son líquido saturado.

Análisis: Las entalpías específicas de los estados 1 y 4 se obtienen de las tablas de vapor. La entalpía específica del estado 2 se obtiene de la solución del Ejemplo 8.4. La entropía específica del estado 2 se obtiene de las tablas de vapor utilizando los datos conocidos de entalpía y presión de dicho estado. En resumen, $h_1 = 3348,4$ kJ/kg, $h_2 = 2832,8$ kJ/kg, $s_2 = 6,8606$ kJ/kg·K, $h_4 = 173,88$ kJ/kg.

La entalpía específica del estado 3 se obtiene utilizando el rendimiento de la segunda etapa de la turbina

$$h_3 = h_2 - \eta_t (h_2 - h_{3s})$$

Con $s_{3s} = s_2$, el título en el estado 3s es $x_{3s} = 0,8208$; con esto $h_{3s} = 2146,3$ kJ/kg. Así,

$$h_3 = 2832,8 - 0,85 (2832,8 - 2146,3) = 2249,3 \text{ kJ/kg}$$

El estado 6 es líquido saturado a 0,7 MPa. Entonces, $h_6 = 697,22$ kJ/kg.

Como se supone que las bombas operan de manera reversible, la entalpía específica de los estados 5 y 7 se calculará de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}
 h_5 &= h_4 + v_4(p_5 - p_4) \\
 &= 173,88 + (1,0084 \times 10^{-3}) (\text{m}^3/\text{kg}) (0,7 - 0,008) \text{ MPa} \left| \frac{10^6 \text{ N/m}^2}{1 \text{ MPa}} \right| \left| \frac{\text{kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| \\
 &= 174,6 \text{ kJ/kg} \\
 h_7 &= h_6 + v_6(p_7 - p_6) \\
 &= 697,22 + (1,1080 \times 10^{-3}) (8,0 - 0,07) |10^3| \\
 &= 705,3 \text{ kJ/kg}
 \end{aligned}$$

Aplicando los balances de masa y energía al volumen de control que contiene el calentador abierto, la fracción de masa y extraída en el estado 2 se calcula con la siguiente expresión:

$$y = \frac{h_6 - h_5}{h_2 - h_5} = \frac{697,22 - 174,6}{2832,8 - 174,6} = 0,1966$$

(a) El trabajo total producido por unidad de masa que atraviesa la primera etapa de la turbina, será

$$\begin{aligned}
 \frac{\dot{W}_t}{\dot{m}_1} &= (h_1 - h_2) + (1 - y)(h_2 - h_3) \\
 &= (3348,4 - 2832,8) + (0,8034)(2832,8 - 2249,3) \\
 &= 984,4 \text{ kJ/kg}
 \end{aligned}$$

El trabajo total de las bombas, por unidad de masa que atraviesa la primera etapa de la turbina, es

$$\begin{aligned}
 \frac{\dot{W}_b}{\dot{m}_1} &= (h_7 - h_6) + (1 - y)(h_5 - h_4) \\
 &= (705,3 - 697,22) + (0,8034)(174,6 - 173,8) \\
 &= 8,7 \text{ kJ/kg}
 \end{aligned}$$

El calor absorbido en el generador de vapor por unidad de masa que atraviesa la primera etapa de la turbina es

$$\frac{\dot{Q}_e}{\dot{m}_1} = h_1 - h_7 = 3348,4 - 705,3 = 2643,1 \text{ kJ/kg}$$

El rendimiento térmico es entonces

$$\eta = \frac{\dot{W}_t/\dot{m}_1 - \dot{W}_b/\dot{m}_1}{\dot{Q}_e/\dot{m}_1} = \frac{984,4 - 8,7}{2643,1} = 0,369 (36,9\%)$$

(b) El flujo de masa que entra en la turbina, $\dot{m}_1$, se determina utilizando el valor dado de la potencia neta producida en el ciclo, 100 MW, ya que:

$$\dot{W}_{\text{ciclo}} = \dot{W}_t - \dot{W}_b$$

$$y \quad \frac{\dot{W}_t}{\dot{m}_1} = 984,4 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \quad y \quad \frac{\dot{W}_b}{\dot{m}_1} = 8,7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$$

$$\text{con lo cual} \quad \dot{m}_1 = \frac{(100 \text{ MW})(3600 \text{ s/h})}{(984,4 - 8,7) \text{ kJ/kg}} \left(\frac{10^3 \text{ kJ/s}}{1 \text{ MW}} \right) = 3,69 \times 10^5 \text{ kg/h}$$

8.4.2 CALENTADOR CERRADO DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN

El calentamiento regenerativo del agua de alimentación también puede realizarse en un **calentador cerrado**. Los calentadores cerrados son intercambiadores del tipo carcasa y tubos en los que el agua de alimentación aumenta su temperatura debido a que el vapor extraído condensa en el exterior de los tubos por dentro de los cuales circula el agua de alimentación. Como no hay mezcla entre las dos corrientes sus presiones pueden ser distintas. Los diagramas de la Fig. 8.10 muestran dos esquemas diferentes para recuperar el condensado formado en el calentador cerrado de agua de alimentación. En la Fig. 8.10a esto se realiza mediante una bomba cuya misión es enviar el condensado producido hasta un punto del ciclo a alta presión. En la Fig. 8.10b, el condensado se lleva a través de una válvula a un calentador del agua de alimentación que opera a menor presión o al condensador. La válvula es de un tipo que sólo permite el paso de líquido hacia una región de presión más baja.

calentador cerrado

En la Fig. 8.11 se muestra un ciclo regenerativo de potencia que tiene un calentador cerrado del agua de alimentación cuyo condensado se envía al condensador. Para este ciclo el fluido de trabajo pasa isoentrópicamente por las etapas de la turbina y bombas, y no sufre pérdidas de presión en otros componentes del ciclo. El diagrama $T-s$ muestra los principales estados del ciclo. Todo el flujo de vapor se expande en la primera etapa de la turbina desde el estado 1 hasta el estado 2. En este estado una fracción de flujo se envía al calentador cerrado del agua de alimentación donde se condensa. Esta fracción sale del calentador en el estado 7 como líquido saturado y a la presión de extracción. El condensado se envía al condensador donde se une con la fracción del flujo total que atraviese la segunda etapa de la turbina. La expansión desde el estado 7 al 8 a través de la válvula es irreversible, por lo que se muestra como línea discontinua en el diagrama $T-s$. El flujo total sale del condensador como líquido saturado en el estado 4, se comprime hasta la presión del generador de vapor y entra en el calentador del agua de alimentación en el estado 5. La temperatura del agua de alimentación crece a su paso por el calentador. El agua de alimentación sale en el estado 6. El ciclo se completa cuando el fluido de trabajo se calienta en el generador de vapor, a presión constante, desde el estado 6 hasta el estado 1. Aunque el calentador cerrado que se muestra en la figura no tiene pérdidas de presión en sus flujos, hay una fuente de irreversibilidad debido a la diferencia de temperatura entre sus corrientes.

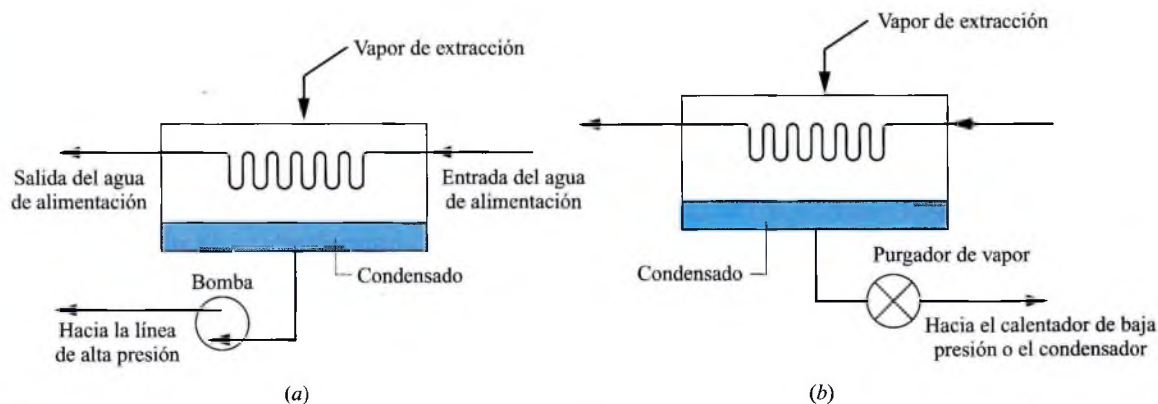


Figura 8.10 Ejemplos de calentadores cerrados del agua de alimentación.

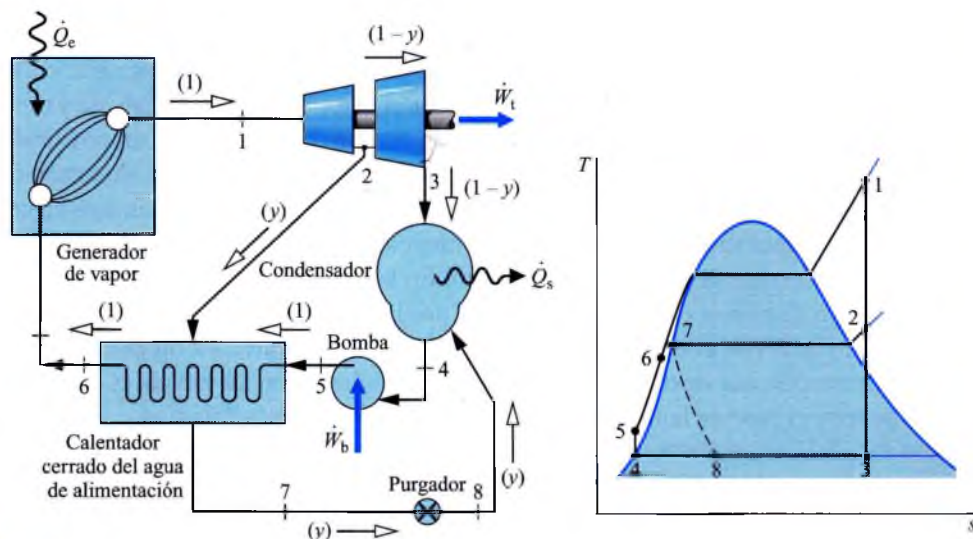


Figura 8.11 Ciclo regenerativo de potencia con un calentador cerrado del agua de alimentación.

Análisis del ciclo. El diagrama esquemático del ciclo que muestra la Fig. 8.11 está rotulado con las fracciones del flujo total en cada una de las localizaciones. Esto es una ayuda útil en el análisis de tales ciclos. La fracción de flujo total extraída, y , se determina aplicando los balances de masa y energía al volumen de control que contiene el calentador cerrado. Suponiendo que no hay transferencia de calor entre el calentador y su entorno y despreciando los cambios de energía cinética y potencial, los balances de masa y energía aplicados a la situación estacionaria llevan a

$$0 = y(h_2 - h_7) + (h_5 - h_6)$$

Despejando y ,

$$y = \frac{h_6 - h_5}{h_2 - h_7} \quad (8.17)$$

Los intercambios de calor y trabajo se evalúan según el procedimiento descrito anteriormente.

8.4.3 CALENTADORES MÚLTIPLES DEL AGUA DE ALIMENTACIÓN

El rendimiento térmico del ciclo regenerativo puede aumentarse incorporando varios calentadores del agua de alimentación a presiones convenientemente elegidas. El número de calentadores utilizado se determina por consideraciones económicas, puesto que el incremento del rendimiento térmico que aporta cada calentador adicional debe justificar los aumentos de coste económico (calentador, tuberías, bombas, etc.). En el diseño de plantas de potencia se utilizan programas de ordenador para simular el comportamiento termodinámico y económico de diferentes diseños y con su ayuda se decide el número y tipo de calentadores a usar y las presiones a las que deben operar.

La Fig. 8.12 muestra la disposición de una central térmica con cuatro calentadores del agua de alimentación: tres cerrados y uno abierto. Las centrales térmicas con calentadores múltiples tienen habitualmente uno de ellos que es abierto y opera a presión mayor que la atmosférica de tal manera que el oxígeno y otros gases disueltos son evacuados del ciclo. Este proceso, conocido como **desgasificación**, es necesario para mantener la pureza del

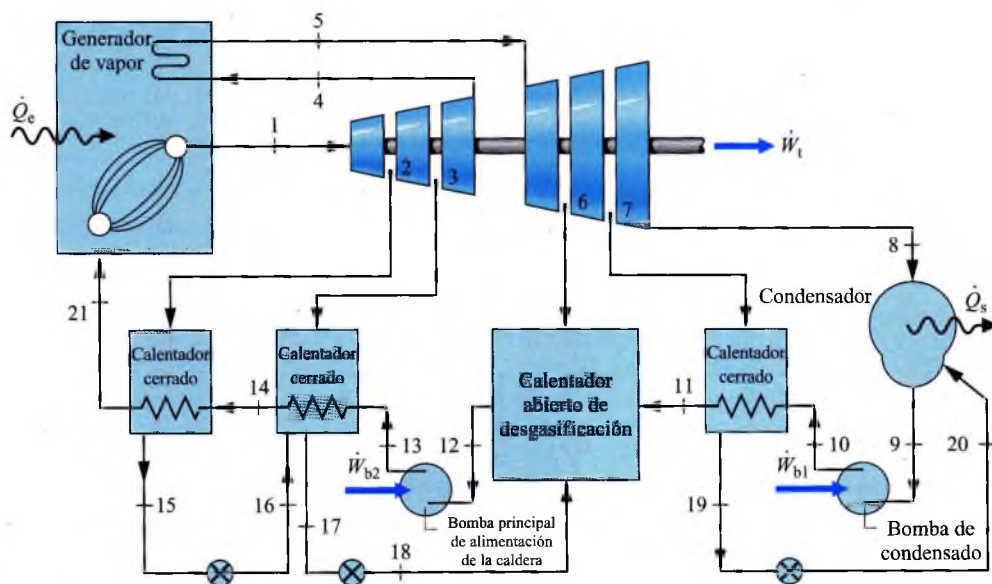


Figura 8.12 Ejemplo esquemático de la configuración de una central térmica.

fluido de trabajo a fin de minimizar la corrosión. Las centrales térmicas reales tienen frecuentemente la misma configuración básica que la mostrada en la figura.

Para analizar ciclos de potencia regenerativos con múltiples calentadores del agua de alimentación, es buena práctica realizar el análisis sobre la unidad de masa que entra en la primera etapa de la turbina. Para clarificar las cantidades de materia que van a cada componente de la planta, la fracción del flujo total retirado en cada punto de extracción y la fracción del flujo total que circula en cada punto del ciclo deben señalarse en el diagrama esquemático del ciclo. Las fracciones extraídas se determinan a partir de los balances de masa y energía aplicados a cada uno de los calentadores, empezando por el calentador de mayor presión y terminando por el de menor presión. Este procedimiento se utiliza en el ejemplo siguiente para un ciclo de potencia de vapor, regenerativo y con recalentamiento, que utiliza dos calentadores del agua de alimentación, uno de ellos abierto y el otro cerrado.

Ejemplo 8.6

PROBLEMA CICLO CON RECALENTAMIENTO Y REGENERACIÓN CON DOS CALENTADORES

Considérese un ciclo de potencia regenerativo con recalentamiento que tiene dos calentadores del agua de alimentación, uno cerrado y otro abierto. El vapor entra en la primera turbina a 8,0 MPa, 480°C y se expande hasta 0,7 MPa. El vapor es recalentado hasta 440°C antes de entrar en la segunda turbina, donde se expande hasta la presión del condensador que es de 0,008 MPa. Se extrae vapor de la primera turbina a 2 MPa para alimentar el calentador cerrado del agua de alimentación. El agua de alimentación deja el calentador cerrado a 205°C y 8,0 MPa, y el condensado sale como líquido saturado a 2 MPa. El condensado se lleva a través de una válvula al calentador abierto. Se extrae vapor de la segunda turbina a 0,3 MPa para alimentar el calentador abierto del agua de alimentación, que opera a 0,3 MPa. La corriente que sale del calentador abierto es líquido saturado a 0,3 MPa. La potencia neta obtenida en el ciclo es de 100 MW. No existe transferencia de calor entre los componentes y el entorno. Si el fluido de trabajo no experimenta irreversibilidades a su paso por turbinas, bombas, generador de vapor, calentador y condensador, determínese (a) el rendimiento térmico, (b) el flujo másico de vapor que entra en la primera etapa de la turbina, en kg/h.

Consideraciones e hipótesis:

1. Cada componente del ciclo se analiza en estado estacionario. Los volúmenes de control se muestran con líneas de trazos en el esquema adjunto.
2. No hay transferencia de calor entre los componentes y el ambiente.
3. Los procesos que realiza el fluido de trabajo a su paso por turbinas, bombas, generador de vapor, recalentador y condensador son internamente reversibles.
4. La expansión a través de la válvula es un proceso de estrangulación.
5. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.
6. El condensado que sale del calentador cerrado es líquido saturado a 2 MPa. El agua de alimentación sale del calentador abierto como líquido saturado a 0,3 MPa. El condensado sale del condensador como líquido saturado.

Análisis: Determinaremos las entalpías específicas de los estados principales del ciclo. El estado 1 es el mismo que en el Ejemplo 8.3, entonces $h_1 = 3348,4$ kJ/kg y $s_1 = 6,6586$ kJ/kg·K.

El estado 2 viene dado por $p_2 = 2,0$ MPa y la entropía específica s_2 , que es la misma que en el estado 1. Interpolando en la Tabla A-4, $h_2 = 2963,5$ kJ/kg. El estado a la salida de la primera turbina es el mismo que el correspondiente del Ejemplo 8.3, por lo que $h_3 = 2741,8$ kJ/kg.

El estado 4 es vapor sobrecalentado a 0,7 MPa y 440°C. De la Tabla A-4, $h_4 = 3353,3$ kJ/kg y $s_4 = 7,7571$ kJ/kg·K. Interpolando en la Tabla A-4 a $p_5 = 0,3$ MPa y $s_5 = s_4 = 7,7571$ kJ/kg·K, la entalpía del estado 5 es $h_5 = 3101,5$ kJ/kg.

Usando $s_6 = s_4$, el título del estado 6 es $x_6 = 0,9382$. Entonces

$$\begin{aligned} h_6 &= h_f + x_6 h_{fg} \\ &= 173,88 + (0,9382) 2403,1 = 2428,5 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

En la salida del condensador, $h_7 = 173,88$ kJ/kg. La entalpía específica para la salida de la primera bomba es

$$\begin{aligned} h_8 &= h_7 + v_7 (p_8 - p_7) \\ &= 173,88 + (1,0084) (0,3 - 0,008) = 174,17 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

La conversión de unidades exigida en esta expresión se ha visto ya en ejemplos precedentes.

El líquido deja el calentador abierto del agua de alimentación en el estado 9 como líquido saturado a 0,3 MPa. La entalpía específica es $h_9 = 561,47$ kJ/kg. La entalpía específica en la salida de la segunda bomba es

$$\begin{aligned} h_{10} &= h_9 + v_9 (p_{10} - p_9) \\ &= 561,47 + (1,0732) (8,0 - 0,3) = 569,73 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

El condensado sale del calentador cerrado como líquido saturado a 2 MPa. De la Tabla A-3, $h_{12} = 908,79$ kJ/kg. El fluido que atraviesa la válvula sufre un proceso de estrangulación, por lo que $h_{13} = 908,79$ kJ/kg.

La entalpía específica del agua de alimentación que sale del calentador cerrado a 8,0 MPa y 205°C se calcula según la Ec. 3.14

$$\begin{aligned} h_{11} &= h_f + v_f (p_{11} - p_{\text{sat}}) \\ &= 875,1 + (1,1646) (8,0 - 1,73) = 882,4 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

donde h_f y v_f son la entalpía específica y el volumen específico del líquido saturado a 205°C, respectivamente, y p_{sat} es la presión de saturación en MPa a esta temperatura.

El diagrama esquemático del ciclo está rotulado con las fracciones del flujo másico total que desde la turbina se distribuyen por los distintos equipos. Las fracciones del flujo total que se extraen para el calentador cerrado y para el calentador abierto, respectivamente, son $y' = \dot{m}_2/\dot{m}_1$ y $y'' = \dot{m}_5/\dot{m}_1$, donde $\dot{m}_1$ es el flujo total que entra en la primera turbina.

La fracción y' se determina aplicando los balances de masa y energía al volumen de control que contiene al calentador cerrado. El resultado es

$$y' = \frac{h_{11} - h_{10}}{h_2 - h_{12}} = \frac{882,4 - 569,73}{2963,5 - 908,79} = 0,1522$$

La fracción y'' se determina aplicando los balances de masa y energía al volumen de control que contiene al calentador abierto, resultando

$$0 = y'' h_5 + (1 - y' - y'') h_8 + y' h_{13} - h_9$$

Despejando y'' ,

$$y'' = \frac{(1 - y') h_8 + y' h_{13} - h_9}{h_8 - h_5} = \frac{(0,8478) 174,17 + (0,1522) 908,78 - 561,47}{174,17 - 3101,5} = 0,0941$$

- (a) Los siguientes valores de trabajo y calor transferidos se calculan por unidad de masa que entra en la primera turbina. El trabajo desarrollado por la primera turbina por unidad de masa que entra será:

$$\begin{aligned} \frac{\dot{W}_{t1}}{\dot{m}_1} &= (h_1 - h_2) + (1 - y') (h_2 - h_3) \\ &= (3348,4 - 2963,5) + (0,8478) (2963,5 - 2741,8) \\ &= 572,9 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

De igual forma, para la segunda turbina

$$\begin{aligned} \frac{\dot{W}_{t2}}{\dot{m}_1} &= (1 - y') (h_4 - h_5) + (1 - y' - y'') (h_5 - h_6) \\ &= (0,8478) (3353,3 - 3101,5) + (0,7537) (3101,5 - 2428,5) \\ &= 720,7 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

Para la primera bomba

$$\begin{aligned} \frac{\dot{W}_{b1}}{\dot{m}_1} &= (1 - y' - y'') (h_8 - h_7) \\ &= (0,7537) (174,17 - 173,88) = 0,22 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

y para la segunda bomba

$$\begin{aligned} \frac{\dot{W}_{b2}}{\dot{m}_1} &= (h_{10} - h_9) \\ &= 569,73 - 561,47 = 8,26 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

La cantidad de calor absorbido será la suma de los calores suministrados por transferencia de calor durante la ebullición/sobrecalentamiento y recalentamiento. Cuando se expresa referido a la unidad de masa que entra en la primera turbina, éste es:

$$\begin{aligned} \frac{\dot{Q}_c}{\dot{m}_1} &= (h_1 - h_{11}) + (1 - y') (h_4 - h_3) \\ &= (3348,4 - 882,4) + (0,8478) (3353,3 - 2741,8) \\ &= 2984,4 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

Con estos valores, el rendimiento térmico es

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{\dot{W}_{t1}/\dot{m}_1 + \dot{W}_{t2}/\dot{m}_1 - \dot{W}_{b1}/\dot{m}_1 - \dot{W}_{b2}/\dot{m}_1}{\dot{Q}_c/\dot{m}_1} \\ &= \frac{572,9 + 720,7 - 0,22 - 8,26}{2984,4} = 0,431 \text{ (43,1\%)} \end{aligned}$$

- (b) El flujo másico que entra en la primera turbina se determina utilizando el dato dado para la potencia neta del ciclo. En consecuencia

$$\begin{aligned} \dot{m}_1 &= \frac{\dot{W}_{\text{ciclo}}}{\dot{W}_{t1}/\dot{m}_1 + \dot{W}_{t2}/\dot{m}_1 - \dot{W}_{b1}/\dot{m}_1 - \dot{W}_{b2}/\dot{m}_1} \\ &= \frac{(100 \text{ MW}) | 3600 \text{ s/h} | | 1000 \text{ kW/MW} |}{1285,1 \text{ kJ/kg}} = 28 \times 10^5 \text{ kg/h} \end{aligned}$$

- 1 Comparados estos valores con los obtenidos para el Ejemplo 8.1, el rendimiento térmico de este ciclo regenerativo es sustancialmente mayor y el flujo másico es considerablemente menor.

8.5 OTROS ASPECTOS DEL CICLO DE VAPOR

En esta sección consideraremos aquellos aspectos del ciclo de vapor relativos a las características del fluido de trabajo, los ciclos binarios de vapor, y los sistemas de cogeneración.

Características del fluido de trabajo. El agua es el fluido de trabajo utilizado más frecuentemente en las instalaciones de potencia con vapor debido a que es abundante, barata, no tóxica, químicamente estable y relativamente no corrosiva. Además, el agua tiene un cambio de entalpía específica grande cuando se vaporiza a presiones ordinarias en el generador de vapor, lo que permite reducir el flujo másico para una potencia neta dada del ciclo. Las propiedades del agua líquida y del vapor de agua también son tales que las relaciones de trabajos obtenidas son muy pequeñas y las técnicas de recalentamiento y regeneración son eficaces para mejorar el rendimiento térmico de la central.

El agua es menos satisfactoria que algunos otros fluidos de trabajo respecto a otras características. Por ejemplo, la temperatura crítica del agua es solamente $374,14^\circ\text{C}$, que es aproximadamente 225°C inferior a la temperatura máxima permitida en la entrada de la turbina. Por consiguiente, para alcanzar una temperatura media de absorción de calor alta y consecuentemente obtener un rendimiento térmico elevado, puede ser necesario que el generador de vapor opere a presiones supercríticas. Esto requiere costosas tuberías y tubos de intercambio de calor capaces de soportar grandes presiones. Otra característica indeseable del agua es que su presión de saturación a la temperatura normal del condensador es muy inferior a la presión atmosférica. Como resultado, el aire puede entrar en el sistema, necesiéndose el uso de eyectores especiales en el condensador de calentadores de agua de alimentación con desgasificación para retirar el aire.

Aunque el agua tiene algunos inconvenientes como fluido de trabajo, no se ha encontrado ningún otro fluido de trabajo más satisfactorio para las centrales de generación de electricidad. Sin embargo, ciclos de potencia de vapor destinados a usos especiales pueden emplear fluidos de trabajo que suponen una opción mejor que la utilización del agua. Ciclos que operan a presiones relativamente bajas pueden mejorar su rendimiento con un refrigerante como el amoníaco para fluido de trabajo. Sistemas de potencia para aplicaciones de alta temperatura pueden utilizar sustancias que tienen mejores características a estas temperaturas. Por otra parte, el agua se puede utilizar con alguna otra sustancia en

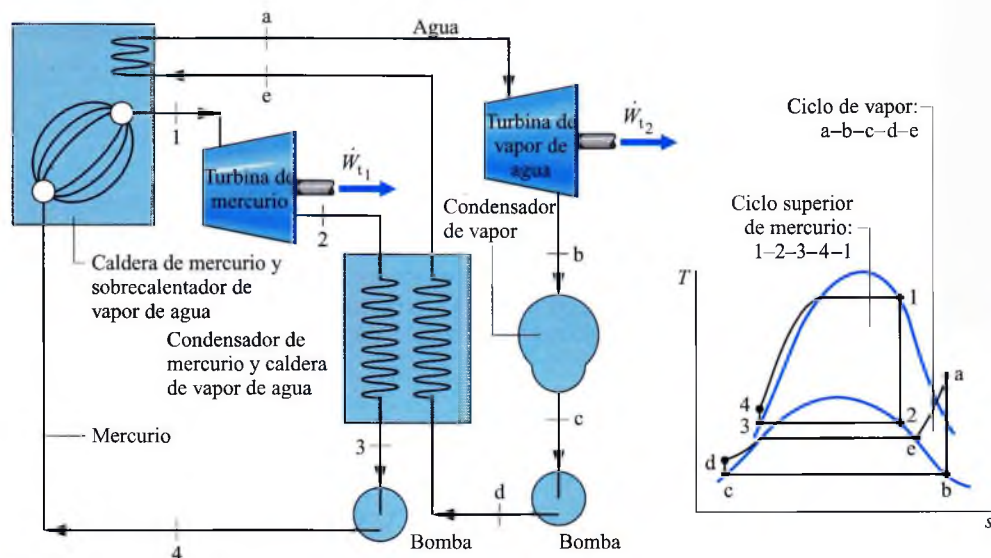


Figura 8.13 Ciclo binario de mercurio-agua.

un ciclo *binario* de vapor para obtener mejor rendimiento global que cuando se utiliza solamente agua.

Ciclo binario de vapor. En un ciclo de potencia binario se utilizan dos fluidos de trabajo, uno con buenas características a altas temperaturas y otro con buenas características para las temperaturas más bajas dentro del intervalo de operación. En la Fig. 8.13 se muestra un diagrama esquemático de un ciclo binario que utiliza mercurio y agua, acompañado de un diagrama T - s . En esta disposición se combinan dos ciclos Rankine ideales, de modo que el calor cedido por el ciclo de alta temperatura (ciclo superior) se utiliza como energía absorbida por el ciclo a baja temperatura. Esta transferencia de energía se realiza en un intercambiador de calor, que sirve como condensador para el ciclo de mercurio y de caldera para el ciclo de agua. Puesto que el incremento de entalpía específica del agua a su paso por el intercambiador de calor es varias veces mayor que el descenso de la entalpía específica del mercurio, deben circular varias unidades de masa de mercurio en el primer ciclo por cada unidad de masa de agua en el otro ciclo. El ciclo de potencia binario puede trabajar con una temperatura media de absorción de calor más alta que el ciclo convencional que utiliza agua solamente y puede dar rendimientos mayores. Así, este mayor rendimiento puede justificar el aumento de los costes de construcción y operación de esta configuración de ciclo más compleja.

Cogeneración. El ciclo binario considerado más arriba es justamente un ejemplo de cómo se pueden unir varios sistemas para utilizar el combustible más eficientemente. Otros ejemplos, que se discuten en las Secs. 7.6 y 7.7, suponen una estrategia de uso múltiple conocido como **cogeneración**. La primera aplicación de la cogeneración considerada en la presente sección incluye la producción de potencia y la producción de calefacción o de vapor para procesos.

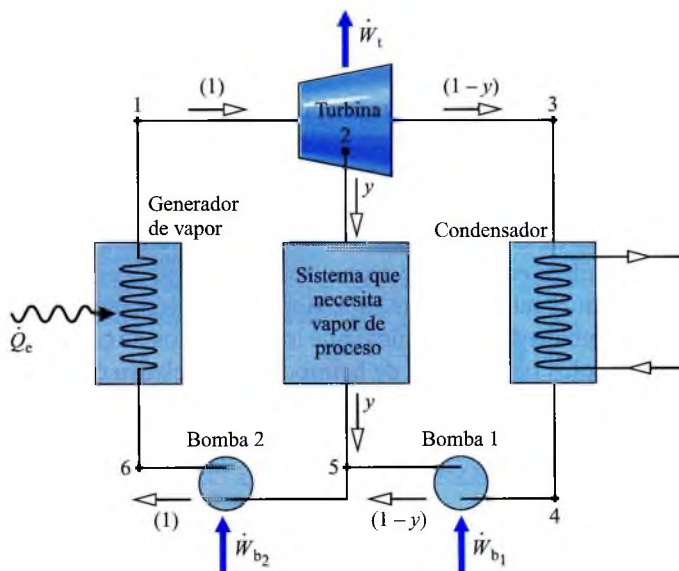


Figura 8.14 Esquema de un sistema de cogeneración en el que el vapor de proceso se extrae de la turbina.

La calefacción directa por combustión y la producción de vapor para procesos suponen conjuntamente una sustancial porción de la energía consumida en la industria. Pero dado que el calor y el vapor se necesitan, a menudo, a temperaturas relativamente bajas, no es adecuado conseguirlos a partir de la temperatura relativamente alta de los productos de combustión obtenidos al quemar el combustible. Esta fuente de ineficiencia puede reducirse con una configuración de cogeneración en la que se consume el combustible para producir conjuntamente electricidad y vapor (o calor) pero con un coste total menor que el necesario para obtenerlos individualmente. Un esquema de tal sistema de cogeneración se muestra en la Fig. 8.14. En ella se indica la fracción de la masa total de vapor de entrada en la turbina que circula en varios puntos. Por cada unidad de masa que entra en la turbina en el estado 1 se extrae una fracción y en el punto intermedio 2, llevándola a un proceso que necesite vapor en estas condiciones. La fracción restante, $1-y$, se expande en la turbina y sale en el estado 3, produciendo potencia adicional a la desarrollada en la primera etapa de la turbina. Eventualmente esta fracción se junta con la cantidad extraída y el flujo resultante vuelve al generador de vapor. Cuando no es necesario vapor para proceso, todo el vapor generado se expande en la turbina.

Industrias tales como las papeleras y las agroalimentarias, que necesitan vapor para proceso y electricidad para funcionamiento de máquinas, iluminación, etc, son, en particular, buenas candidatas al uso de la cogeneración. Otra configuración de cogeneración que comienza a usarse cada vez más corresponde a la **calefacción de distrito**. En esta aplicación una central térmica se integra en una comunidad que necesita electricidad para la industria, comercio y uso doméstico junto a vapor para procesos, calefacción y producción de agua caliente sanitaria. La calefacción de distrito se utiliza frecuentemente en el norte de Europa y comienza a utilizarse de forma creciente en el resto de Europa y en E.E.U.U.

calefacción de distrito

8.6 ESTUDIO DE UN CASO: BALANCE EXERGÉTICO DE UNA PLANTA DE POTENCIA¹

La discusión hasta este punto muestra que la aplicación de los principios de conservación de masa y energía da una imagen útil del rendimiento de plantas de potencia. Sin embargo, estos principios dan solamente las *cantidades* de energía transferidas hacia y desde la central térmica y no consideran la *utilidad* de los diferentes tipos de energía transferida. Por ejemplo, con sólo el principio de conservación, una unidad de energía que sale como electricidad producida se considera equivalente a una unidad de energía que sale como agua de refrigeración a temperatura relativamente baja, aunque la electricidad tenga mayor utilidad y valor económico. También debe advertirse que los principios de conservación antes citados no indican por sí solos nada acerca de la importancia relativa de las irreversibilidades presentes en los diversos equipos de la planta ni de las pérdidas asociadas con dichos equipos. Por el contrario, el método del análisis exergético introducido en el Cap. 7 permite estudiar estas pérdidas de manera cuantitativa.

Balance de exergía. En esta sección consideramos que la exergía entra en la central con el combustible. (En la Sec. 13.6 se introducen medios para determinar la exergía del combustible.) Una parte de esta exergía vuelve al entorno de la central en forma de trabajo neto desarrollado. Sin embargo, la mayor parte se destruye por las irreversibilidades en los equipos de la central o se la lleva el agua de refrigeración, los gases evacuados y el calor transferido al entorno. Estas consideraciones se muestran en esta sección mediante tres ejemplos resueltos que estudian, respectivamente, la caldera, la turbina y la bomba, y el condensador de una central térmica de vapor básica.

Las irreversibilidades presentes en cada equipo imponen una penalización sobre la exergía aportada a la planta, penalización que no es sino la exergía destruida en ese equipo. El valor más importante de estas penalizaciones aparece en la caldera, ya que una gran parte de la exergía que entra en ella se destruye debido a sus irreversibilidades. Dos son las fuentes principales de irreversibilidad en la caldera: (1) la transferencia irreversible de energía térmica que tiene lugar entre los gases calientes de la combustión y el fluido de trabajo que recorre el ciclo cuando fluye a través de los tubos de la caldera, y (2) el propio proceso de combustión. Para simplificar esta discusión, la caldera se considera como un combustor en el que el aire y el combustible se queman para producir gases calientes, seguida de un intercambiador de calor donde el fluido de trabajo es vaporizado por los gases calientes. Esta idealización se ilustra en la Fig. 8.15.

A modo de ejemplo consideraremos que el 30% de la exergía del combustible que entra en la unidad de combustión se destruye por las irreversibilidades de la combustión y el 1% de dicha exergía sale con los gases evacuados por la chimenea. Téngase en cuenta que los valores correspondientes a una central real pueden diferir sustancialmente de estos valores nominales. No obstante, proporcionan valores adecuados para el análisis. (En el Cap. 13 se explica cómo evaluar la irreversibilidad de la combustión y la exergía que acompaña a los gases de combustión evacuados.) Utilizando los valores anteriores para la irreversibilidad de la combustión y para la pérdida en los gases evacuados, se deduce que, como *máximo*, puede transferirse el 69% de la exergía del combustible al fluido de trabajo como exergía que pasa de los gases de combustión a dicho fluido de trabajo. Es a partir de esta fracción de la exergía del combustible de donde se obtiene el trabajo neto desarrollado por la central. En los Ejemplos 8.7 a 8.9 se evalúa la exergía aportada por los gases calientes de

¹ El capítulo 7 es un prerrequisito para el estudio de esta sección.

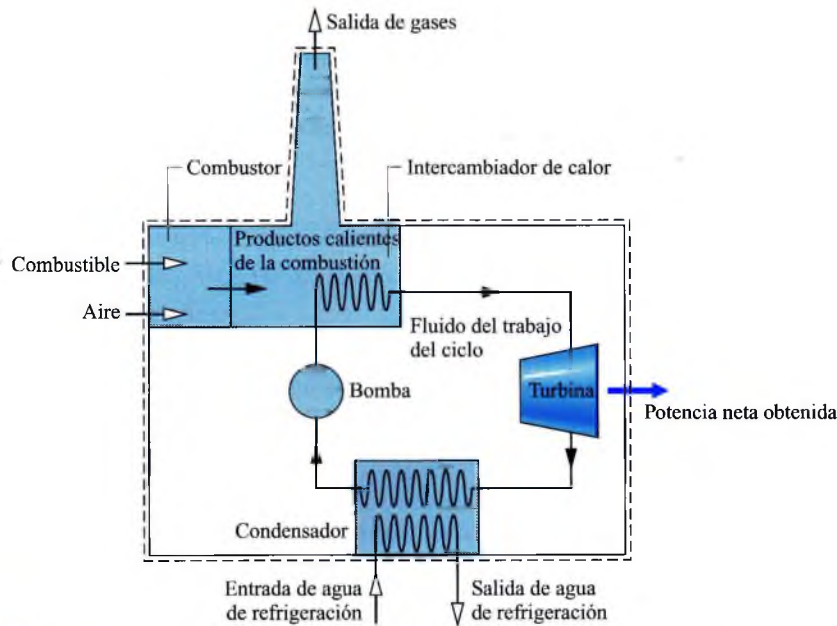


Figura 8.15 Esquema de una central térmica para el estudio del análisis exergético.

la combustión a su paso por la unidad de transferencia de calor. Los principales resultados de esta serie de ejemplos se recogen en la Tabla 8.1. Debe señalarse que los valores de esta tabla se han obtenido del Ejemplo 8.2 y solamente tienen significado cualitativo para centrales térmicas de vapor en general.

Conclusiones del estudio del caso. La información de la Tabla 8.1 sugiere algunas observaciones generales acerca del rendimiento de las centrales térmicas de vapor. Primero, la tabla muestra que las irreversibilidades son más significativas que las pérdidas. La mayor parte de la exergía que entra en la central con el combustible es destruida por las irreversibilidades de la caldera, eclipsando a todas las demás. Por el contrario, las pérdidas asociadas con el calor transferido al agua de refrigeración son relativamente poco importantes. La eficiencia térmica del ciclo (calculada en la resolución del Ejemplo 8.2) es 31,4%, esto supone que dos tercios (68,6%) de la *energía* proporcionada al fluido de trabajo del ciclo es cedida al exterior de la planta por el agua de refrigeración. Sin embargo, la cantidad de *exergía* cedida al exterior es relativamente menor dado que la temperatura del agua de refrigeración está unos pocos grados por encima de la temperatura ambiente y su utilidad es muy limitada. La cantidad perdida es solamente el 1% de la exergía que entra con el combustible. De modo similar, las pérdidas que acompañan a la inevitable transferencia de calor al entorno y la salida de gases son cantidades que suponen un bajo tanto por ciento de la exergía que entra en la planta con el combustible y aparecen generalmente exageradas cuando se consideran solamente desde la perspectiva de la conservación de la energía.

El análisis exergético identifica los lugares donde la exergía se destruye o se pierde y los ordena según su importancia. Este conocimiento es útil para dirigir la atención a los aspectos que ofrecen mayores oportunidades de mejorar el rendimiento de la planta mediante la aplicación de medidas técnicas prácticas. Sin embargo, la decisión para adoptar una modificación particular está determinada por consideraciones económicas que ponderan

Tabla 8.1 Balance exergético de una central térmica de vapor^a

Salidas	
Potencia neta producida ^b	30%
Pérdidas	
Agua de refrigeración del condensador ^c	1%
Gases de chimenea (supuesto)	1%
Dstrucción de exergía	
Caldera	
Combustor (supuesto)	30%
Intercambiador de calor ^d	30%
Turbina ^e	5%
Bomba ^f	—
Condensador ^g	3%
Total	100%

^a Todos los valores se expresan como porcentaje de la exergía aportada a la planta por el combustible. Los valores de tanto por ciento se redondean a números enteros. Las pérdidas de exergía asociadas al flujo de calor procedente de los componentes de la planta hacia el entorno se desprecian.

^b Ejemplo 8.8

^c Ejemplo 8.9.

^d Ejemplo 8.7.

^e Ejemplo 8.8.

^f Ejemplo 8.8.

^g Ejemplo 8.9.

el ahorro económico en combustible y los costes económicos que supone la adopción de dicha modificación.

Los cálculos presentados en los ejemplos siguientes ilustran la aplicación de los principios de la exergía mediante el análisis de una central térmica de vapor básica. Sin embargo no hay mayores dificultades en aplicar la metodología a una central real, aun incluyendo el análisis del proceso de combustión. Este mismo procedimiento también se puede utilizar para el balance exergético en centrales térmicas con turbinas de gas consideradas en el Cap. 9 así como en otros tipos de instalaciones térmicas.

El siguiente ejemplo muestra el análisis exergético de la unidad de intercambio de calor de una caldera para el caso de una central térmica de vapor.

Ejemplo 8.7

PROBLEMA ANÁLISIS EXERGÉTICO DE CICLOS: INTERCAMBIADOR DE CALOR

La unidad de transferencia de calor de la caldera del Ejemplo 8.2 tiene una corriente de agua que entra como líquido a 8,0 MPa y sale como vapor saturado a 8,0 MPa. A contracorriente y en flujo separado, los gases de combustión se enfrían a presión constante de 1 atm desde 1107 hasta 547°C. La corriente de gases se puede modelar como gas ideal y el ambiente se encuentra a $T_0 = 22^\circ\text{C}$, $p_0 = 1$ atm. Determínese (a) la exergía neta cedida en la unidad de transferencia de calor por el flujo de gases, en MW, (b) la exergía neta absorbida en la unidad de transferencia de calor por la corriente de agua, en MW, (c) la destrucción de exergía, en MW, (d) la eficiencia exergética dada por la Ec. 7.45.

SOLUCIÓN

Conocido: Un intercambiador de calor en estado estacionario tiene una corriente de agua de la cual se conocen sus estados de entrada y salida y una corriente separada de gases, de la que también se conocen sus estados de entrada y salida.

Se debe hallar: La exergía neta cedida en el intercambiador de calor por la corriente de gases, en MW, la exergía absorbida por la corriente de agua, en MW, la destrucción de exergía, en MW, y el rendimiento exergético.

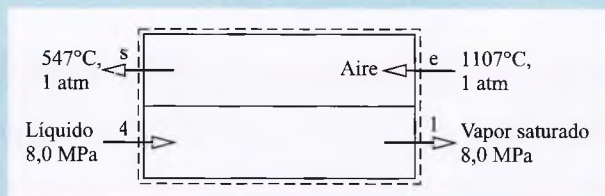
Datos conocidos y diagramas:

Figura E.8.7

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura adjunta funciona en estado estacionario con $\dot{Q}_{vc} = \dot{W}_{vc} = 0$.
2. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.
3. Los gases de combustión se consideran aire con comportamiento de gas ideal.
4. El aire y el agua que atraviesan el generador de vapor lo hacen a presión constante.
5. Solamente se incorpora el 69% de la exergía del combustible que entra en la planta después de contabilizar las pérdidas por la chimenea y la exergía destruida en la combustión.
6. $T_0 = 22^\circ\text{C}$, $p_0 = 1 \text{ atm}$.

Análisis: El análisis comienza evaluando los flujos másicos de las corrientes de agua y aire. El aire y el agua atraviesan el intercambiador de la caldera en corrientes separadas. Así, en estado estacionario, el principio de conservación de la masa exige

$$\dot{m}_e = \dot{m}_s \quad (\text{aire})$$

$$\dot{m}_4 = \dot{m}_1 \quad (\text{agua})$$

Utilizando estas relaciones, en el balance global de energía para el volumen de control en estado estacionario

$$0 = \cancel{\dot{Q}_{vc}^0} - \cancel{\dot{W}_{vc}^0} + \dot{m}_a(h_e - h_s) + \dot{m}(h_4 - h_1)$$

donde $\dot{Q}_{vc} = \dot{W}_{vc} = 0$ por la hipótesis 1, y los términos de energía cinética y potencial son eliminados por la hipótesis 2. En esta ecuación $\dot{m}_a$ y $\dot{m}$ significan, respectivamente, los flujos másicos de aire y agua. Resolviendo

$$\frac{\dot{m}_a}{\dot{m}} = \frac{h_1 - h_4}{h_e - h_s}$$

La solución del Ejemplo 8.2 nos da $h_1 = 2758 \text{ kJ/kg}$ y $h_4 = 183,36 \text{ kJ/kg}$. De la Tabla A-22, $h_e = 1491,44 \text{ kJ/kg}$ y $h_s = 843,98 \text{ kJ/kg}$. Entonces

$$\frac{\dot{m}_a}{\dot{m}} = \frac{2758 - 183,36}{1491,44 - 843,98} = 3,977 \frac{\text{kg (aire)}}{\text{kg (agua)}}$$

Del Ejemplo 8.2, $\dot{m} = 4,449 \times 10^5 \text{ kg/h}$. Entonces $\dot{m}_a = 17,694 \times 10^5 \text{ kg/h}$.

(a) La exergía cedida en la unidad de intercambio de calor por la corriente de gases se evalúa utilizando la Ec. 7.36:

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{l} \text{Exergía cedida} \\ \text{por los gases} \end{array} \right] &= \dot{m}_a(a_{ie} - a_{is}) \\ &= \dot{m}_a[h_e - h_s - T_0(s_e - s_s)] \end{aligned}$$

Dado que la presión del gas permanece constante, la Ec. 6.21a, que nos da la variación de entropía específica de un gas ideal, se reduce a $s_e - s_s = s_e^\circ - s_s^\circ$. Entonces, con h y s° calculadas mediante la Tabla A-22

$$\begin{aligned}\dot{m}_a(a_{fe} - a_{fs}) &= (17,694 \times 10^5 \text{ kg/h}) \left[(1491,44 - 843,98) \text{ kJ/kg} - (295 \text{ K})(3,34474 - 2,74504) \text{ kJ/kg} \cdot \text{K} \right] \\ &= \frac{8,326 \times 10^8 \text{ kJ/h}}{(3600 \text{ s/h})} \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| = 231,28 \text{ MW}\end{aligned}$$

(b) La exergía que recibe la corriente de agua en la caldera se determina de manera similar

$$\begin{aligned}\left[\begin{array}{l} \text{exergía recibida por} \\ \text{la corriente de agua} \end{array} \right] &= \dot{m}(a_{f1} - a_{f4}) \\ &= \dot{m}[h_1 - h_4 - T_0(s_1 - s_4)]\end{aligned}$$

De la Tabla A-3, $s_1 = 5,7432 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$. La doble interpolación en la Tabla A-5, para 8,0 MPa y $h_4 = 183,36 \text{ kJ/kg}$, nos da $s_4 = 0,5957 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$. Sustituyendo los valores conocidos,

$$\begin{aligned}\dot{m}(a_{f1} - a_{f4}) &= (4,449 \times 10^5) [(2758 - 183,36) - 295(5,7432 - 0,5957)] \\ &= \frac{4,699 \times 10^8 \text{ kJ/h}}{(3600 \text{ s/h})} \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| = 130,53 \text{ MW}\end{aligned}$$

1

(c) La destrucción de exergía se evalúa a partir del balance de exergía

$$\dot{A}_d = \dot{m}_a(a_{fe} - a_{fs}) + \dot{m}(a_{f4} - a_{f1})$$

3

Con los resultados de los apartados (a) y (b)

$$\dot{A}_d = 231,28 \text{ MW} - 130,53 \text{ MW} = 100,75 \text{ MW}$$

(d) La eficiencia exergética dada por la Ec. 7.45 es

$$\varepsilon = \frac{\dot{m}(a_{f1} - a_{f4})}{\dot{m}_a(a_{fe} - a_{fs})} = \frac{130,53 \text{ MW}}{231,28 \text{ MW}} = 0,564 \text{ (56,4\%)}$$

Estos cálculos indican que el 43,6% de la exergía aportada en el intercambiador de calor, por el enfriamiento de los productos de combustión, es destruida. Sin embargo, puesto que solamente el 69% de la exergía del combustible que entra en la planta queda en los productos de combustión después de contabilizar las pérdidas por chimenea y la destrucción de exergía de la combustión (consideración 5), se concluye que el $0,69 \times 43,6\% = 30\%$ de la exergía que entra en la planta con el combustible se destruye dentro del intercambiador de calor. Este es el valor listado en la Tabla 8.1.

1 Puesto que la energía se conserva, la que se transfiere al agua a su paso por el intercambiador es exactamente igual a la cedida por los gases cuando se enfrían a su paso por el intercambiador. Por el contrario, la pérdida de exergía en los gases en el intercambiador es mayor que el incremento de exergía del agua debido a la exergía destruida.

2 Antes se ha supuesto que las corrientes que atraviesan el intercambiador lo hacen a presión constante y que no existían irreversibilidades a causa de rozamiento. En este caso, la contribución a la destrucción de exergía solamente se debe al calor intercambiado entre los gases de combustión a alta temperatura y el agua que se vaporiza.

2 La destrucción de exergía se puede determinar alternativamente evaluando la entropía generada por unidad de tiempo, $\dot{\sigma}_{vc}$, mediante el balance de entropía y multiplicándola por T_0 para obtener $\dot{A}_d = T_0 \dot{\sigma}_{vc}$.

En el siguiente ejemplo, calculamos la exergía que se destruye en la turbina y en la bomba del caso de la planta de potencia en estudio.

Ejemplo 8.8

PROBLEMA ANÁLISIS EXERGÉTICO DE CICLOS: TURBINA Y BOMBA

Reconsidérese la turbina y bomba del Ejemplo 8.2. Determinése para cada uno de estos componentes cuál es la exergía destruida, en MW. Exprésese cada resultado como un porcentaje de la exergía que entra en la central con el combustible, siendo $T_0 = 22^\circ\text{C}$, $p_0 = 1$ atm.

SOLUCIÓN

Conocido: El ciclo de potencia opera con vapor como fluido de trabajo. La turbina y bomba tienen ambas un rendimiento isoentrópico del 85%.

Se debe hallar: Para la turbina y la bomba, la exergía destruida individualmente, en MW. Debe expresarse cada resultado como un porcentaje de la exergía que entra en la central con el combustible.

Datos conocidos y diagramas:

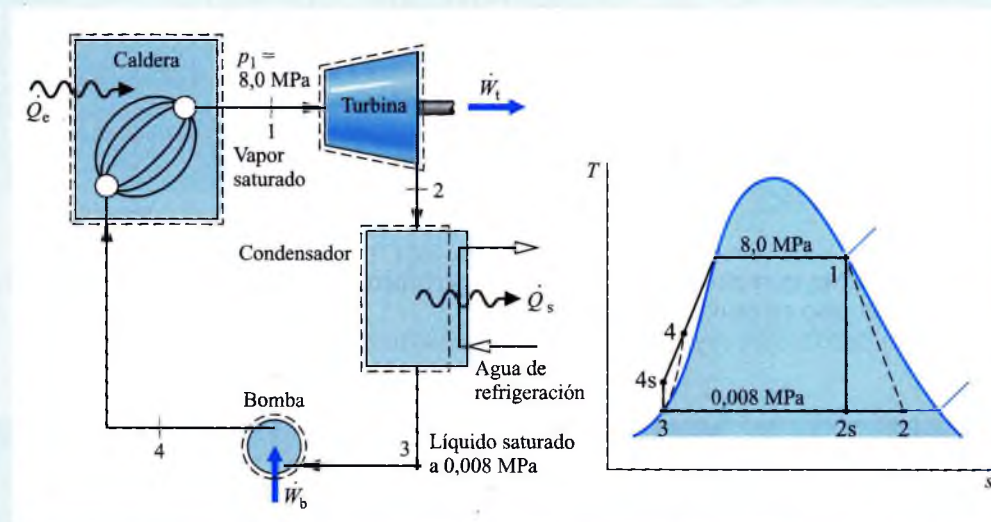


Figura E.8.8

Consideraciones e hipótesis:

1. La turbina y la bomba se analizan cada una como un volumen de control en estado estacionario.
2. La turbina y la bomba operan cada una adiabáticamente y tienen un rendimiento del 85%.
3. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.
4. Solamente el 69% de la exergía del combustible que entra en la central permanece después de contabilizar las pérdidas por la chimenea y la exergía destruida en la combustión.
5. $T_0 = 22^\circ\text{C}$, $p_0 = 1$ atm.

Análisis: La destrucción de exergía se puede calcular utilizando el balance de exergía o bien la relación $\dot{A}_d = T_0 \dot{\sigma}_{vc}$, donde $\dot{\sigma}_{vc}$ es la entropía generada, calculada a partir del balance de entropía. Con cualquiera de los dos métodos la destrucción de exergía de la turbina se puede expresar como

$$\dot{A}_d = \dot{m} T_0 (s_2 - s_1)$$

De la Tabla A-3, $s_1 = 5,7432 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$. Usando $h_2 = 1939,3 \text{ kJ/kg}$ de la solución del Ejemplo 8.2, el valor de s_2 se puede determinar con la Tabla A-3, dando $s_2 = 6,2021 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$. Sustituyendo valores,

$$\begin{aligned}\dot{A}_d &= (4,449 \times 10^5 \text{ kg/h})(295 \text{ K})(6,2021 - 5,7432) = \left(0,602 \times 10^8 \frac{\text{kJ}}{\text{h}}\right) \left| \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right| \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| \\ &= 16,72 \text{ MW}\end{aligned}$$

De la solución del Ejemplo 8.7, la exergía cedida por los gases de combustión es 231,28 MW. La destrucción de exergía en la turbina expresada como un porcentaje de ésta es $(16,72/231,28)(100\%) = 7,23\%$. Como queda solamente el 69% de la exergía que entra en la planta después de contabilizar las pérdidas por la chimenea y la destrucción de exergía en la combustión, se concluye que $0,69 \times 7,23\% = 5\%$ de la exergía que entra en la central con el combustible se destruye en la turbina. Este es el valor listado en la Tabla 8.1.

De modo similar, la destrucción de exergía en la bomba es

$$\dot{A}_d = \dot{m} T_0 (s_4 - s_3)$$

Con s_3 de la Tabla A-3 y s_4 de la solución del Ejemplo 8.7

$$\begin{aligned}\dot{A}_d &= (4,449 \times 10^5 \text{ kg/h})(295 \text{ K})(0,5957 - 0,5926) (\text{kJ/kg}\cdot\text{K}) \\ &= \left(4,07 \times 10^5 \frac{\text{kJ}}{\text{h}}\right) \left| \frac{1 \text{ h}}{3600 \text{ s}} \right| \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| = 0,11 \text{ MW}\end{aligned}$$

Expresando, como antes, esta cantidad como un porcentaje de la exergía que entra a la central, se tiene $(0,11/231,28)(69\%) = 0,03\%$. Este valor se ha redondeado a cero en la Tabla 8.1.

La potencia neta obtenida en la central del Ejemplo 8.2 es 100 MW. Expresando ésta como un porcentaje de la exergía aportada por el combustible a la central, $(100/231,28)(69\%) = 30\%$, como recoge la tabla citada.

El siguiente ejemplo muestra el análisis exergético para el condensador de la central térmica del caso en estudio.

Ejemplo 8.9

PROBLEMA ANÁLISIS EXERGÉTICO DE CICLOS: EL CONDENSADOR

El condensador del Ejemplo 8.2 tiene dos flujos de agua separados. Uno de los flujos entra como mezcla líquido-vapor a 0,008 MPa y sale como líquido saturado a 0,008 MPa. El otro flujo entra a 15°C y sale a 35°C. **(a)** Determinése la exergía neta absorbida en el condensador por el agua fría, en MW. Exprésese este resultado como un porcentaje de la exergía que entra en la planta con el combustible. **(b)** Determinése para el condensador la destrucción de exergía, en MW, expresando el resultado como un porcentaje de la exergía que entra en la central con el combustible. Tómese $T_0 = 22^\circ\text{C}$ y $p_0 = 1 \text{ atm}$.

SOLUCIÓN

Conocido: El condensador en estado estacionario tiene dos corrientes: (1) Un flujo que entra como mezcla de dos fases líquido-vapor y condensa saliendo en un estado conocido y (2) un flujo separado de agua fría que entra y sale a temperaturas conocidas.

Se debe hallar: La exergía neta que recibe el flujo de agua de refrigeración en el condensador y la destrucción de exergía del condensador, expresando ambas cantidades en MW y como porcentajes de la exergía que entra en la central con el combustible.

Datos conocidos y diagramas:

Figura E.8.9

Consideraciones e hipótesis:

1. El volumen de control mostrado en la figura adjunta opera en estado estacionario con $\dot{Q}_{vc} = \dot{W}_{vc} = 0$.
2. Los efectos de las energías cinética y potencial son despreciables.
3. Solamente se incorpora el 69% de la exergía del combustible que entra en la planta después de contabilizar las pérdidas por la chimenea y la exergía destruida en la combustión.
4. $T_0 = 22^\circ\text{C}$, $p_0 = 1 \text{ atm}$.

(a) **Análisis:** La exergía neta recibida en el condensador se puede evaluar usando la Ec. 7.36:

$$\left[\begin{array}{c} \text{Exergía neta absorbida por} \\ \text{el agua de refrigeración} \end{array} \right] = \dot{m}_w (a_{fs} - a_{fe}) = \dot{m}_w [h_s - h_e - T_0(s_s - s_e)]$$

donde $\dot{m}_w$ es el flujo másico de agua de refrigeración calculado en la solución del Ejemplo 8.2. Con los valores de entalpía y entropía específica para el líquido saturado de la Tabla A-2 y los valores especificados de la temperatura de entrada y salida del agua de refrigeración

$$\begin{aligned} \dot{m}_w (a_{fs} - a_{fe}) &= (9,39 \times 10^6 \text{ kg/h}) [(146,68 - 62,99) \text{ kJ/kg} - (295 \text{ K})(0,5053 - 0,2245) \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}] \\ &= \frac{8,019 \times 10^6 \text{ kJ/h}}{(3600 \text{ s/h})} \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| = 2,23 \text{ MW} \end{aligned}$$

1 Expresando este resultado como un porcentaje de la exergía que entra con el combustible, $(2,23/231,28) (69\%) = 1\%$. Este es el valor listado en la Tabla 8.1

(b) La destrucción de exergía en el condensador puede evaluarse con el balance de exergía. De modo alternativo puede utilizarse la relación $\dot{A}_d = T_0 \dot{\sigma}_{vc}$, donde $\dot{\sigma}_{vc}$ es la producción de entropía por unidad de tiempo en el condensador, determinada con el balance de entropía. Combinando las expresiones, la destrucción de exergía se puede expresar como

$$\dot{A}_d = T_0 [\dot{m}(s_3 - s_2) + \dot{m}_w(s_s - s_e)]$$

Sustituyendo valores

$$\begin{aligned} \dot{A}_d &= 295 [(4,449 \times 10^5) (0,5926 - 6,2021) + (9,39 \times 10^5) (0,5053 - 0,2245)] \\ &= \frac{416,1 \times 10^5 \text{ kJ/h}}{|3600 \text{ s/h}|} \left| \frac{1 \text{ MW}}{10^3 \text{ kJ/s}} \right| = 11,56 \text{ MW} \end{aligned}$$

Expresando este resultado como un porcentaje de la exergía que entra en la planta con el combustible, $(11,56/231,28) (69\%) = 3\%$. Este es el valor listado en la Tabla 8.1.

1 El rendimiento térmico del ciclo evaluado en la solución del Ejemplo 8.2 es 31,4%. Por tanto se deduce que más de dos tercios (68,6%) de la energía aportada al fluido de trabajo por el enfriamiento de los gases de combustión sale al exterior con el agua de refrigeración del condensador. Sin embargo, la cantidad de *exergía* que sale al exterior con el agua de refrigeración es relativamente menor porque la temperatura del agua se eleva sólo unos pocos grados por encima de la temperatura ambiente.

8.7 RESUMEN DEL CAPÍTULO Y GUÍA PARA EL ESTUDIO

En este capítulo hemos considerado soluciones prácticas para centrales térmicas que producen energía eléctrica a partir de combustibles fósiles, energía nuclear o energía solar. Se ha mostrado la manera de diseñar termodinámicamente una central térmica y se han considerado las principales irreversibilidades y pérdidas asociadas con dichas centrales. Los principales componentes de una central térmica de vapor básica funcionan con el ciclo Rankine. En este capítulo hemos introducido, también, modificaciones a este ciclo básico dirigidas a mejorar el rendimiento térmico en su conjunto. Esto incluye sobrecalentamiento, recalentamiento, regeneración, funcionamiento supercrítico, cogeneración y ciclos binarios. Hemos incluido además el estudio de un caso para ilustrar la aplicación del análisis exergético a las centrales térmicas.

La siguiente lista proporciona una guía de estudio para este capítulo. Cuando se hayan completado el estudio del texto y los ejercicios de fin de capítulo, el estudiante deberá ser capaz de:

- escribir el significado de los conceptos listados al margen del texto del capítulo y entender cada uno de los conceptos relacionados. El subconjunto de términos listados aquí, al margen, es de particular importancia.
- realizar diagramas esquemáticos y representaciones T - s para los ciclos de vapor de Rankine, con recalentamiento y con regeneración.
- aplicar la conservación de masa y energía, el segundo principio, y el cálculo de propiedades para determinar la eficiencia del ciclo, incluido el rendimiento térmico, la potencia producida y los flujos másicos.
- discutir el efecto que sobre el comportamiento del ciclo Rankine tiene la variación de la presión en la caldera o en el condensador, así como el efecto de variaciones en la temperatura de entrada a la turbina.
- discutir las principales causas de destrucción y pérdida de exergía en las centrales térmicas de vapor.

ciclo Rankine
rendimiento térmico
relación de trabajos
sobrecalentamiento
recalentamiento
regeneración
cogeneración

Cuestiones para reflexionar

1. ¿Conoces qué tipo de central eléctrica (de carbón, hidroeléctrica, nuclear, etc.) produce la electricidad que se suministra a tu localidad?
2. Analiza tu recibo mensual de la luz y determina cuánto pagas por kWh de electricidad.
3. ¿Puede ser distinto el rendimiento térmico de una central térmica en verano y en invierno?
4. Las centrales térmicas localizadas en zonas áridas pueden refrigerar con aire el condensador.² ¿Puede afectar la refrigeración por aire al rendimiento térmico de la central?
5. ¿Es el ciclo de Carnot un modelo apropiado para un ciclo de potencia de vapor?
6. Manteniendo los estados 1 y 2 fijos, ¿cómo se modificaría la Fig. 8.6 si se considera la pérdida de presión por rozamiento en la caldera y en el condensador?

² **Nota del traductor:** En España existe una de las escasas centrales de este tipo construidas en el mundo, la central térmica de Escucha en Teruel.

7. De acuerdo con el rendimiento térmico, dos tercios aproximadamente de la energía absorbida como transferencia de calor en el generador de vapor de una central térmica se elimina con el agua de refrigeración que circula por el condensador. ¿Es este flujo de calor eliminado un indicador de la ineficiencia de la planta?
8. Propón distintas formas de aprovechar la energía que cede el condensador de una gran central térmica.
9. ¿Qué efectos puede inducir en la ecología de un río el uso del agua para refrigerar el condensador de una central termoeléctrica?
10. ¿Qué impacto ambiental pueden suponer las dos plumas que recoge la Fig. 8.1?
11. ¿Cuáles son las principales fuentes de irreversibilidad *interna* en el Ejemplo 8.5?
12. ¿Por qué es el agua el fluido de trabajo más utilizado en centrales térmicas de vapor?
13. ¿Qué opinas de la energía solar para producir energía eléctrica?

Problemas

Ciclo Rankine

8.1 El fluido de trabajo en un ciclo Rankine ideal es agua. La presión del condensador es 8 kPa y en la turbina entra vapor saturado a una presión de

- (a) 18 MPa,
- (b) 4 MPa.

La potencia neta obtenida del ciclo es 100 MW. Determine para cada caso el flujo másico de vapor, en kg/h, el calor intercambiado por el fluido de trabajo a su paso por la caldera y el condensador, en kW, y el rendimiento térmico.

8.2 El fluido de trabajo en un ciclo Rankine ideal es agua. En la turbina entra vapor sobrecalentado a 8 MPa, y 480°C. La presión del condensador es 8 kPa. La potencia neta del ciclo es 100 MW. Determine para el ciclo:

- (a) El calor transferido al fluido de trabajo a su paso por el generador de vapor, en kW.
- (b) El rendimiento térmico.
- (c) El flujo másico de agua de refrigeración en el condensador, en kg/h, si el agua entra en el condensador a 15°C y sale a 35°C sin pérdida de presión.

8.3 El fluido de trabajo en un ciclo de potencia de Carnot es agua. En la caldera entra líquido saturado a una presión de 8 MPa, y en la turbina entra vapor saturado. La presión del condensador es 8 kPa. Determine

- (a) El rendimiento térmico.
- (b) La relación de trabajos.
- (c) La transferencia de calor al fluido de trabajo por unidad de masa que atraviesa la caldera, expresada en kJ/kg.

(d) La transferencia de calor del fluido de trabajo por unidad de masa que atraviesa el condensador, en kJ/kg.

(e) Compare y comente los resultados de los apartados (a) a (d) con los correspondientes valores del Ejemplo 8.1.

8.4 Represente cada una de las magnitudes calculadas en el problema 8.2 para una presión en el condensador variando desde 6 kPa a 0,1 MPa. Discuta los resultados.

8.5 Represente cada una de las magnitudes calculadas en el problema 8.2 para una presión en el generador desde 4 MPa hasta 24 MPa, manteniendo a la entrada de la turbina la temperatura de 480°C. Discuta los resultados.

8.6 Una central térmica basada en el ciclo Rankine está preparada para suministrar una potencia de 10 MW. Se utilizan paneles solares para generar vapor de Refrigerante 22 a 50°C y 1,6 MPa para la expansión en la turbina. Se dispone de agua de refrigeración a 20°C. Haga un diseño preliminar del ciclo calculando el rendimiento térmico y el flujo de refrigerante y agua de refrigeración en kg/h.

8.7 El fluido de trabajo de un ciclo Rankine de vapor es agua. La presión y la temperatura en la entrada de la turbina son 1200 lbf/in² y 1000 °F, respectivamente; la presión en el condensador es igual a 1 lbf/in². El flujo de vapor que entra a la turbina es $1,4 \times 10^6$ lb/h. El agua de refrigeración sufre un incremento desde 60 a 80 °F, sin pérdida apreciable de carga cuando atraviesa el condensador. Determine en el ciclo:

- (a) La potencia neta desarrollada, en Btu/h.
- (b) El rendimiento térmico.
- (c) El flujo másico del agua de refrigeración, en lb/h.

8.8 Represente las diferentes magnitudes calculadas en el Problema 8.7 frente a la presión del condensador variando desde $0,4 \text{ lbf/in}^2$ hasta $14,7 \text{ lbf/in}^2$ manteniendo constante el flujo másico de vapor. Discuta los resultados.

8.9 El fluido de trabajo en una planta de energía solar con un ciclo Rankine es Refrigerante 134a. En la turbina entra vapor saturado a 60°C y el condensador opera a una presión de 6 bar. La energía de la radiación solar recibida en los colectores es de $0,4 \text{ kW}$ por m^2 de superficie de colector. Determine la mínima superficie posible del colector en m^2 por kW de energía producida en la planta.

8.10 En un lugar particular del océano, la temperatura de la superficie es 80°F , y la temperatura a una profundidad de 1500 ft es 46°F . Una central térmica basada en un ciclo Rankine, con amoníaco como fluido de trabajo, se propone utilizar este gradiente de temperatura para producir energía eléctrica. La potencia que puede ser desarrollada por la turbina es $8,2 \times 10^8 \text{ Btu/h}$. La Fig. P8.10 proporciona un diagrama esquemático y una tabla de valores de las propiedades del amoníaco. Para simplificar, las propiedades del agua de mar pueden ser consideradas iguales a las del agua pura.

(a) Calcule el rendimiento térmico del ciclo propuesto y compare con el rendimiento térmico de un ciclo de potencia reversible que opera entre las temperaturas de 80 y 46°F .

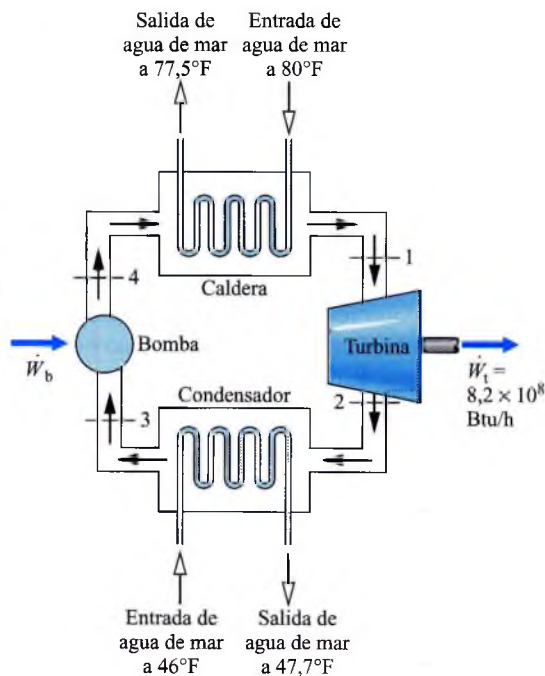


Figura P8.10

(b) Calcule la energía neta producida por la planta, en Btu/h , si las bombas usadas para hacer circular el agua de mar a través de los intercambiadores de calor evaporador y condensador requieren una potencia total de $5,23 \times 10^5 \text{ Btu/h}$.

(c) Determine el flujo de agua de mar a través del evaporador y el condensador en lb/h .

8.11 El ciclo del problema 8.3 se modifica para incluir los efectos de las irreversibilidades en la expansión adiabática y el proceso de compresión. Si el estado de las entradas en la turbina y en la bomba permanecen constantes, repita los apartados (a) a (d) del problema 8.3 para el ciclo modificado de Carnot con $\eta_t = 0,80$ y $\eta_b = 0,70$.

8.12 En una turbina de una central térmica de vapor básica entre vapor a presión de 100 bar y temperatura T y se expande sin transferencia de calor hasta $0,06 \text{ bar}$. El rendimiento isoentrópico de la turbina es de un 85%. A la salida del condensador hay líquido saturado a $0,06 \text{ bar}$ y el rendimiento isoentrópico de la bomba es el 82%.

(a) Para una temperatura de entrada en la turbina de 580°C , determine el título a la salida de la turbina y el rendimiento del ciclo.

(b) Represente las magnitudes del apartado (a) frente a T variando desde 580°C hasta 700°C .

8.13 Con el enunciado del problema 8.2, pero considerando que la turbina y la bomba tienen rendimientos isoentrópicos del 85 y 70%, respectivamente, halle para el ciclo así modificado

(a) el rendimiento térmico,

(b) el flujo de masa de vapor en kg/h para la producción de una potencia neta de 100 MW,

(c) el flujo de agua de refrigeración en kg/h , si el agua entra al condensador a 15°C y sale a 35°C sin un cambio de presión apreciable.

8.14 Del generador de vapor de una central térmica sale vapor sobrecalentado a 8 MPa y 480°C . La transferencia de calor y efectos de rozamiento en la tubería que une el generador y la turbina reducen la p y la T del vapor de entrada en ella a $7,6 \text{ MPa}$ y 440°C , respectivamente. La presión a la salida de la turbina es de $0,1 \text{ bar}$ y el líquido sale del condensador a 8 kPa y 36°C . La presión se incrementa hasta $8,6 \text{ MPa}$ a través de la bomba situada a continuación. La turbina y la bomba tienen un rendimiento isoentrópico de un 88%. Determine, para un flujo másico de vapor de $79,53 \text{ kg/s}$,

(a) la potencia neta de salida, en kW

(b) el rendimiento térmico,

(c) el calor transferido en la tubería que va desde el generador de vapor hasta la turbina, en kW ,

- (d) el flujo másico del agua de refrigeración, en kg/s, si entra al condensador a 15 °C y sale a 35 °C sin pérdida apreciable de carga.

Ciclos con recalentamiento y supercríticos

8.15 En la primera etapa de la turbina de un ciclo Rankine ideal con recalentamiento se introduce vapor a 10 MPa y 600°C. El vapor entra en la segunda etapa de la turbina después de calentarse hasta 500°C. La salida de la segunda etapa de la turbina tiene un título del 90%. La presión del condensador es 6 kPa. Determine el rendimiento térmico del ciclo.

8.16 El fluido de trabajo en un ciclo con sobrecalentamiento y recalentamiento es agua. El vapor sobrecalentado entra en la primera etapa de la turbina a 8 MPa y 480°C y se expande hasta que la presión es de 0,7 MPa. Entonces es recalentado hasta 480°C antes de entrar en la segunda etapa de la turbina, donde se expande hasta la presión del condensador de 8 kPa. El flujo másico del vapor de entrada en la primera turbina es $2,63 \times 10^5$ kg/h. Cada etapa de la turbina opera con un rendimiento isoentrópico del 88%. La bomba trabaja con una eficiencia del 80%. Determine para el ciclo:

- (a) La potencia neta desarrollada, en kW.
- (b) El rendimiento térmico.
- (c) La transferencia de calor al refrigerante al agua de refrigeración que pasa a través del condensador, en kW.

8.17 Del generador de vapor de un ciclo Rankine ideal modificado que comprende tres etapas de turbina con recalentamiento entre las etapas, sale vapor a 32 MPa y 520°C. Las presiones de los recalentamientos son 4 y 0,5 MPa, respectivamente, y el vapor entra en la segunda etapa de la turbina a 440°C y en la tercera a 360°C. Cada etapa de la turbina opera con un rendimiento isoentrópico del 85%. La bomba trabaja con un rendimiento isoentrópico también del 85%. La presión del condensador es 8 kPa. Determine para el ciclo:

- (a) El trabajo neto por unidad de masa de flujo de vapor, en kJ/kg, y el rendimiento térmico.
- (b) Represente las magnitudes del apartado (a) para la presión de la primera etapa de recalentamiento variando desde 0,5 hasta 10 MPa.

Ciclo regenerativo

8.18 Un ciclo Rankine ideal con recalentamiento utiliza agua como fluido de trabajo. Las condiciones a la entrada de la primera etapa de la turbina son 14 MPa y 600°C y el vapor es recalentado entre las etapas de la turbina hasta 600°C. Para una presión de 6 kPa en el condensador, dibuje el rendimiento térmico del ciclo frente a la presión de recalentamiento para presiones de 2 hasta 12 MPa.

8.19 Modifique el ciclo Rankine ideal del problema 8.2 para incluir un calentador abierto del agua de alimentación, que opere a 0,7 MPa. El líquido saturado a la salida del intercambiador está a 0,7 MPa. Responda a las cuestiones del problema 8.2 aplicadas al nuevo ciclo y discuta los resultados.

8.20 Repita el análisis del problema 8.19 para una presión en el calentador del agua de alimentación tomando diversos valores (4 MPa, 2 MPa y 0,15 MPa). Dibuje la función que represente el rendimiento del ciclo y analice el resultado. Reconsidere el análisis si turbinas y bomba tienen un rendimiento isoentrópico del 80%.

8.21 Una central térmica funciona según un ciclo regenerativo de vapor con un calentador abierto del agua de alimentación. El vapor entra en la primera etapa de la turbina a 12 MPa, 520°C y se expande hasta 1 MPa. Posteriormente parte del vapor se extrae y conduce al calentador abierto del agua de alimentación que opera a 1 MPa. El vapor restante se expande a través de la segunda etapa de la turbina hasta una presión en el condensador de 6 kPa. El líquido saturado sale del calentador abierto a 1 kPa. Para procesos isoentrópicos tanto en las turbinas como en las bombas, determine para el ciclo:

- (a) El rendimiento térmico.
- (b) El flujo de masa en la primera etapa de la turbina, en kg/h, para una potencia neta desarrollada de 330 MW, .

8.22 Compare los resultados del problema 8.21 con los del ciclo de Rankine ideal que tiene las mismas condiciones en la entrada de la turbina y la presión del condensador, pero sin regenerador.

8.23 Repita el análisis del problema 8.21 para una presión en el calentador del agua de alimentación tomando diversos valores (4 MPa, 2 MPa y 0,15 MPa). Dibuje la función que represente el rendimiento del ciclo y analice el resultado. Reconsidere el análisis si turbinas y bomba tienen un rendimiento isoentrópico del 80%.

8.24 Modifique el ciclo Rankine ideal del problema 8.2 incluyendo un calentador cerrado del agua de alimentación que utiliza vapor extraído a 0,7 MPa. El condensado sale del calentador como líquido saturado a 0,7 MPa y va al condensador. El agua de alimentación deja el calentador a una presión de 8 MPa y a una temperatura igual a la temperatura de saturación a 0,7 MPa. Para el ciclo así modificado, responda a las mismas preguntas formuladas en el problema 8.2 y razone los resultados.

8.25 Repita el análisis del problema anterior para el calentador a presiones de extracción diferentes (4 MPa, 2 MPa y 0,15 MPa). Considere que el condensado abandona el calentador cerrado como líquido saturado a la presión de extracción. Asimismo, el agua de alimentación sale del calentador a 8 MPa y a una temperatura igual a la de saturación a la presión citada. Dibuje la función que represente el rendimiento del ciclo y analice el resultado. Reconsidere el análisis si tanto las turbinas como la bomba tienen un rendimiento isoentrópico del 80%.

8.26 Una central térmica opera con un ciclo regenerativo de vapor con un calentador cerrado del agua de alimentación. El vapor entra en la primera etapa de la turbina a 120 bar y 520°C y se expande hasta 10 bar, entonces una parte del vapor se extrae y se deriva al calentador cerrado de agua de alimentación. El condensado sale del calentador cerrado como líquido saturado a 10 bar, pasando después a través de una válvula al condensador. El agua de alimentación sale del calentador a 120 bar y a la temperatura de 170°C. La presión del condensador es 0,06 bar. Para procesos isoentrópicos en las etapas de la turbina y en la bomba, determine para el ciclo

- el rendimiento térmico,
- el flujo másico en la primera etapa de la turbina, en kg/h, para una potencia neta desarrollada de 320 MW.

8.27 Considere el ciclo del problema anterior pero incluyendo en el análisis que cada etapa de la turbina tiene un rendimiento isoentrópico del 82%. El rendimiento de la bomba se mantiene en el 100%.

8.28 La Fig. P.8.28 muestra un calentador de agua cerrado. Utilizando los datos de la figura, determine la temperatura, en °C, en la posición 6 y muestre cada estado sobre un diagrama T - s en el que se identifiquen adecuadamente las diferentes fases.

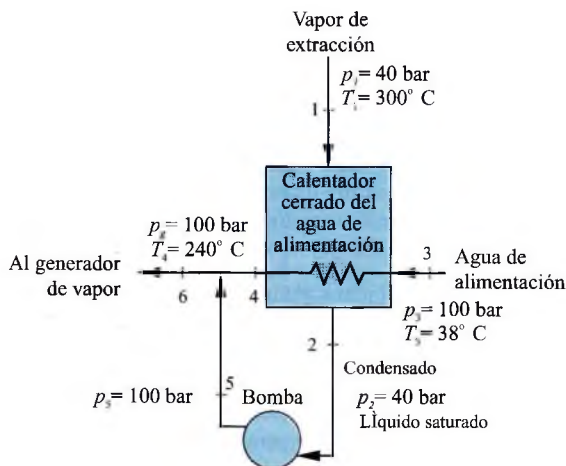


Figura P.8.28

8.29 Considere un ciclo de potencia regenerativo con dos calentadores del agua de alimentación, uno cerrado y otro abierto. El vapor entra en la primera etapa de la turbina a 8 MPa y 480°C y se expande hasta 2 MPa. Parte del vapor se extrae a 2 MPa y va al calentador cerrado. El resto se expande a través de la segunda etapa de la turbina hasta 0,3 MPa, donde se extrae una cantidad de vapor que va al calentador abierto, que opera a 0,3 MPa. El vapor expandido a través de la tercera etapa de

la turbina sale del condensador a una presión de 8 kPa. El agua de alimentación sale del calentador cerrado a 205°C y 8 MPa y el condensado sale como líquido saturado a 2 MPa, entonces se estrangula y va al calentador abierto. La salida del calentador abierto es líquido saturado a 0,3 MPa. La potencia neta producida por el ciclo es 100 MW. Si los procesos las turbinas y las bombas son isoentrópicos, determine:

- El rendimiento térmico.
- El flujo de masa de vapor que entra en la primera turbina, en kg/h.

8.30 Considere el ciclo del problema anterior e investigue el efecto sobre el comportamiento del ciclo si la presión de extracción más alta toma otros valores. Las condiciones de operación del intercambiador abierto son las del problema anterior. Considere que el condensado abandona el calentador cerrado como líquido saturado a la presión más alta de extracción. Asimismo, el agua de alimentación abandona el calentador a la presión de 8 MPa y a una temperatura igual a la de extracción a la presión de extracción. Represente gráficas adecuadas y discuta. Repita el problema, pero incluyendo en el análisis el hecho de que cada etapa de la turbina y cada bomba tienen un rendimiento isoentrópico del 80%.

8.31 Una central térmica opera con un ciclo regenerativo con dos calentadores del agua de alimentación. El vapor entra en la primera etapa de la turbina a 12 MPa y 520°C y se expande en tres etapas hasta la presión en el condensador de 6 kPa. Entre la primera y la segunda etapa, parte del vapor a 1 MPa se envía a un calentador cerrado del agua de alimentación. El condensado del calentador sale como líquido saturado y se bombea a la línea de agua de alimentación. El agua de alimentación deja el calentador cerrado a 12 MPa y 170°C. Entre la segunda y tercera etapa de la turbina se extrae vapor a 0,15 MPa y se introduce en un calentador abierto del agua de alimentación que opera a esa presión. Del calentador abierto sale líquido saturado a 1,5 bar. Para procesos isoentrópicos en las bombas y turbinas, determine para el ciclo

- El rendimiento térmico.
- El flujo másico en la primera etapa de la turbina, en kg/h, para una potencia neta desarrollada de 320 MW.

8.32 Considere el ciclo del problema 8.31, pero incluyendo en el análisis el hecho de que cada etapa de la turbina tiene un rendimiento isoentrópico del 82% y cada bomba tiene un rendimiento del 100%.

8.33 Modifique el ciclo de vapor del problema 8.29 incluyendo un recalentamiento a 20 bar. La porción de flujo que pasa a la segunda etapa de la turbina se calienta hasta 440°C, antes de que entre en esta segunda etapa. Halle el rendimiento térmico de este ciclo.

8.34 Considere el ciclo del problema 8.33 pero incluyendo en su análisis que cada etapa de la turbina tiene un rendimiento isoentrópico del 85% y cada bomba un rendimiento del 82%.

8.35 El vapor entra a 32 MPa y 600°C en la primera etapa de la turbina de un ciclo de potencia de vapor con recalentamiento y regeneración, y se expande hasta 8 MPa. Una parte del flujo másico a 8 MPa, se envía a un calentador cerrado del agua de alimentación, y el resto se lleva hasta una temperatura de 560°C antes de entrar en la segunda etapa de la turbina donde se expande hasta 1 MPa, desviándose otra parte del flujo a un segundo calentador cerrado a 1 MPa. El resto se expande a través de la tercera etapa de la turbina hasta 0,15 MPa, donde una parte de la corriente se lleva a un calentador abierto a 0,15 MPa y el resto se expande a través de la cuarta etapa de la turbina hasta la presión de condensación de 6 kPa. El vapor que condensa en cada calentador cerrado, sale del mismo como líquido saturado a la correspondiente presión. El condensado de cada calentador cerrado pasa al calentador siguiente de más baja presión mediante una válvula de estrangulación. El líquido saturado que sale del calentador abierto se comprime hasta la presión del generador. Para un funcionamiento isoentrópico en las etapas de la turbina y de las bombas:

- Realice el diagrama de flujos y numere los puntos principales.
- Determine el rendimiento térmico del ciclo.
- Calcule el flujo másico en la primera etapa de la turbina, en kg/h, para una potencia neta de 500 MW.

Otros aspectos de los ciclos de vapor

8.36 Un ciclo de potencia binario consta de dos ciclos Rankine ideales con cesio y agua como fluidos de trabajo. En el ciclo de cesio, el vapor saturado entra en la turbina a 6,8 atm y del condensador sale líquido saturado a 393°C. Las propiedades relevantes del cesio se dan en la tabla siguiente. El calor que cede el cesio se aprovecha en el ciclo de vapor de agua, produciéndose vapor a 153 atm. El vapor se recalienta entonces hasta 593°C mediante una fuente adicional de calor. El agua deja el condensador como líquido saturado a 0,07 atm. Para obtener una potencia neta de 7×10^8 kcal/h en el ciclo binario, determine:

- Los flujos másicos de cesio y agua, en kg/h.
- El flujo total de calor suministrado al ciclo, en kcal/h.
- El rendimiento térmico.

p	T	v_f	v_g	h_f	h_g	s_f	s_g
(atm)	(°C)	(dm ³ /kg)		(kcal/kg)		(kcal/kg K)	
0,02	393	0,571	$19,41 \times 10^3$	38,89	166,67	0,2105	0,4022
6,80	1204	0,619	$99,71 \times 10^3$	70,56	180,61	0,2451	0,3351

8.37 La Fig. P8.37 muestra un ciclo de potencia con recalentamiento y regeneración. El generador de vapor produce vapor a 6,9 MPa y 427°C. Parte de este vapor se expande en la primera etapa de la turbina hasta 0,69 MPa y el resto va directamente a un intercambiador de calor. El flujo que sale de la primera etapa de la turbina va a una cámara flash. De la cámara flash salen flujos separados de líquido saturado y vapor saturado a 0,69 MPa. El vapor se recalienta en el intercambiador de calor hasta 277°C antes de entrar en la segunda etapa de la turbina. El calentador abierto del agua de alimentación opera a 0,69 MPa y la presión del condensador es 6,9 kPa. Cada etapa de la turbina opera con un rendimiento isoentrópico del 88%. Para una potencia neta de 1465 MW determine:

- El flujo másico a través del generador de vapor, en kg/h.
- El rendimiento térmico.
- La transferencia de calor al agua de refrigeración a su paso por el condensador, en kcal/h.

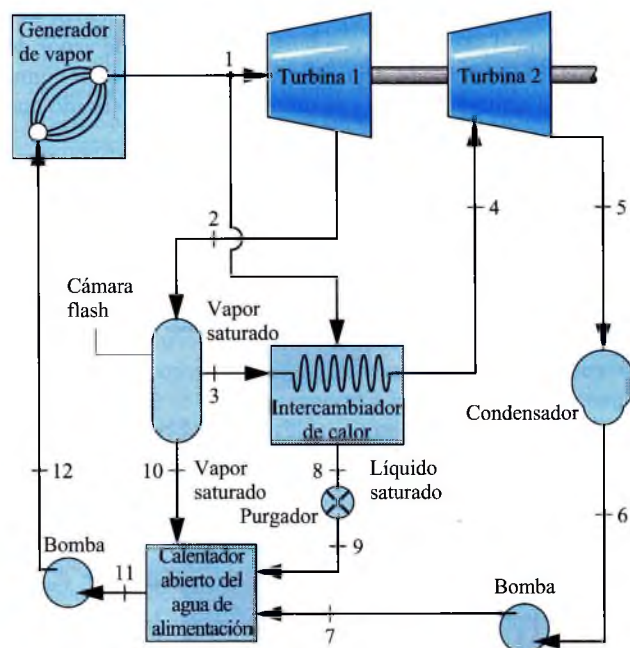


Figura P8.37

8.38 El agua es el fluido de trabajo en un ciclo de cogeneración que genera electricidad y proporciona calefacción a una urbanización. El vapor, a 2 MPa y 320°C y con un flujo másico de 0,82 kg/s se expande en una turbina de dos etapas. Entre las dos etapas se extrae una fracción del vapor de 0,141 a 0,15 MPa para proporcionar calefacción a un edificio, y el resto del vapor se expande en la segunda etapa hasta la presión del condensador de 0,06 bar. El condensado que retorna de la calefacción está a 0,1 MPa y 60°C, y se lleva al

condensador mediante una válvula, donde se junta con el flujo principal de agua de alimentación. Del condensador sale líquido saturado a 0,06 bar. Cada etapa de la turbina tiene un rendimiento isoentrópico del 80%, y el proceso de bombeo se puede considerar isoentrópico. Determine:

- El flujo de calor transferido al flujo másico que atraviesa el generador de vapor, en kJ/h.
- La potencia neta desarrollada por el ciclo en kJ/h.
- El flujo de calor transferido para calefacción del edificio, en kJ/h.
- El flujo de calor transferido al agua de refrigeración en el condensador, en kJ/h.

8.39 La Fig. P8.39 muestra el diagrama de un ciclo de cogeneración. El vapor de agua recalentado a 40 bar y 440°C, entra, con un flujo másico de 5 kg/s, en la turbina del ciclo de vapor de agua y se expande isoentrópicamente hasta 1,5 bar. La mitad del flujo de vapor se extrae a 1,5 bar y se utiliza para un proceso industrial. El resto del vapor va a un intercambiador de calor, que opera como caldera del ciclo de Refrigerante 134a y como condensador del ciclo de vapor de agua. El condensado deja el intercambiador de calor como líquido saturado a 1 bar y se mezcla con el condensado que

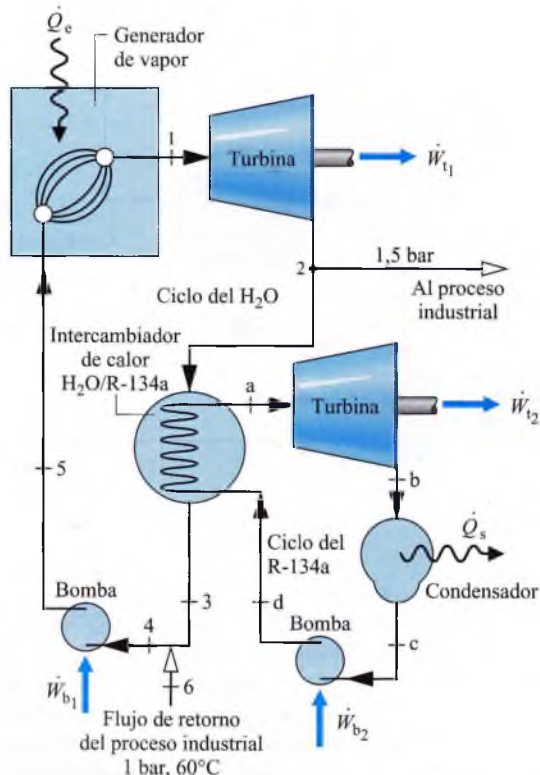


Figura P8.39

retorna del proceso industrial a 60°C y 1 bar. A continuación, la mezcla se comprime isoentrópicamente hasta la presión del generador de vapor. El ciclo del Refrigerante 134a es un ciclo Rankine ideal en el cual el vapor entra en la turbina a 16 bar y 100°C, y sale del condensador como líquido saturado a 9 bar. Determine, en kW:

- El flujo de calor transferido al fluido de trabajo, a su paso por el generador de vapor de agua.
- La potencia neta del ciclo binario.
- El flujo de calor transferido al proceso industrial.

Análisis exergético en ciclos de vapor

8.40 El generador de vapor de una central térmica se puede considerar, para simplificar, que consta de un combustor en el que arden combustible y aire, para generar gases calientes, y de un intercambiador de calor donde el fluido de trabajo se vaporiza y recalienta, enfriándose los gases. Considérese un ciclo de vapor de agua en las condiciones del problema 8.13. Para los gases calientes se suponen las mismas propiedades que para el aire y en el intercambiador de calor los gases entran a 1200 K y salen a 500 K sin pérdida de presión. Determine para el intercambiador de calor:

- El flujo de exergía proporcionado por la corriente de gases calientes, en kW.
- El flujo de exergía absorbido por la corriente de agua, en kW.
- La destrucción de exergía, en kW.
- La eficiencia exergética dada por la Ec. 7.45

Tome $T_0 = 15^\circ\text{C}$, $p_0 = 0,1 \text{ MPa}$.

8.41 Realice el balance exergético del ciclo del problema 8.11. Determine, por unidad de masa de agua que atraviesa cada componente, la destrucción de exergía de

- la turbina,
- la bomba, y
- el condensador, en kJ/kg. Determine la relación entre la potencia neta del ciclo y el incremento de exergía que el fluido de trabajo sufre en el generador de vapor. Tome $T_0 = 15^\circ\text{C}$, $p_0 = 0,1 \text{ MPa}$.

8.42 Determine el flujo de exergía que entra, en MW, hacia el fluido de trabajo a su paso por el generador de vapor en el problema 8.35. Contabilice las salidas, pérdidas y destrucciones de esta exergía. Tome $T_0 = 15^\circ\text{C}$, $p_0 = 1 \text{ bar}$.

8.43 Considere el calentador cerrado de agua, la bomba, y el conducto asociado en el problema 8.28. Si el flujo másico de agua de alimentación hacia el generador de vapor en la posición 6 es de 600 kg/s, determine la destrucción de exergía para el volumen control que incluye

- el calentador de agua cerrado,
- la bomba,
- el lugar donde las corrientes 4 y 5 se mezclan para formar la corriente 6.

Tome $T_0 = 20^\circ\text{C}$, $p_0 = 1 \text{ bar}$.

Problemas de diseño y de final abierto

- 8.1D** Una planta de potencia de 500 MW utiliza un ciclo de vapor de agua y tiene un generador de vapor que opera a 240 atm. La temperatura máxima del ciclo no puede ser mayor de 600°C, y la temperatura del agua de refrigeración es de 15°C. Desarrollese un diseño preliminar del ciclo, especificando qué recalentamiento y regeneración se incluye, y también, a qué presiones. Muestre un esquema de la configuración del ciclo propuesto y realícense los cálculos que justifiquen la configuración recomendada.

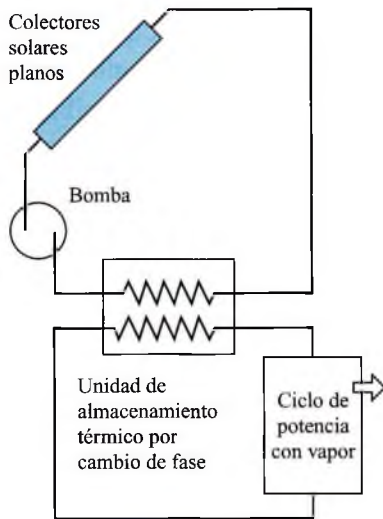


Figura P.8.2D

- 8.2D** La Fig. P8.2D muestra una posible configuración para producir energía eléctrica a pequeña escala, utilizando *colectores solares planos* junto con una unidad de *almacenamiento* de energía térmica por *cambio de fase*. El almacenamiento de energía térmica permite que el ciclo desarrolle potencia independientemente de la absorción de energía solar. Para el R-134a como fluido de trabajo, especifique las temperaturas y presiones de operación para un ciclo con una potencia neta de 0,5 MW. Estímense el área del colector solar, la capacidad de la unidad de almacenamiento de energía, y el rendimiento térmico del ciclo recomendado. Justifique el diseño propuesto con los cálculos necesarios.
- 8.3D** En el condensador de una gran central térmica circulan enormes cantidades de agua, que salen de 10 a 15°C por encima de la temperatura ambiente. ¿Cuáles pueden ser los posibles usos del agua de refrigeración del condensador? ¿Representa el agua templada un recurso significativo? ¿Qué problemas ambientales se asocian con el agua de refrigeración?

- 8.4D** Las primeras centrales térmicas comerciales operaban con entrada a la turbina en torno a 12 bar y 200°C. Las plantas en actual desarrollo operan en torno a los 34 MPa, con temperaturas de entrada a la turbina de 650°C o mayores. Explica cómo se han modificado las calderas y turbinas a lo largo del tiempo para permitir un incremento tan significativo de temperatura y presión.

- 8.5D** Los sistemas de *conversión de la energía térmica oceánica* (CETO) se han estudiado como vía para producir potencia utilizando el descenso de temperatura que tiene lugar cuando aumenta la profundidad en el océano. ¿Cuáles son las consideraciones más importantes en el diseño de sistemas CETO? Considere materiales, fluidos de trabajo, tipos de ciclos y aspectos económicos.

- 8.6D** El *Nitinol* es una aleación paramagnética de níquel y titanio que se *deforma* cuando se enfría y *recupera* su forma al calentarse. Utilice esta característica del nitinol para diseñar un ciclo de potencia, que aproveche una corriente de gases calientes, a 50°C, como fuente de energía y ceda calor al ambiente a 20°C. Proporcione un esquema del ciclo. Estime el rendimiento térmico del ciclo.

- 8.7D** Muchos hospitales, fábricas, colegios y barrios utilizan plantas de *cogeneración* para generar electricidad y proporcionar calefacción/refrigeración de distrito. Represente los componentes principales y la configuración de dichas plantas de cogeneración para un caso dado. Determine las cargas de calefacción y refrigeración proporcionadas por el sistema y la potencia eléctrica generada. Estime el ahorro de energía que se obtiene respecto a la utilización de sistemas que proporcionan individualmente cada una de las tres necesidades.

- 8.8D** Una planta de cogeneración agrupa una planta de potencia y una *desalinizadora flash* de agua de mar. Especifique una configuración posible para dicha planta de cogeneración, que debe proporcionar aproximadamente 80 MW de electricidad, y estime la producción de agua dulce. Discuta los factores que afectan al funcionamiento del esquema propuesto.

- 8.9D** Una forma de cubrir los *picos de demanda* consiste en emplear el exceso de producción de las plantas eléctricas durante las *horas valle* para producir hielo que se utilizará como foco a baja temperatura para la cesión de calor desde el condensador durante los periodos de pico de demanda. Evalúe críticamente esta propuesta para un mejor uso de las plantas termoeléctricas y escriba un informe con sus resultados.

- 8.10D** Un *ciclo de potencia binario*, funciona con mercurio en el *ciclo superior* y con vapor de agua en el *ciclo a baja temperatura*. La caldera de mercurio opera a 9 atm, y el condensador del

ciclo de vapor de agua a 0,07 atm. La temperatura máxima del ciclo de vapor es 450°C. Estime las presiones del agua y del mercurio en el intercambiador de calor que conecta los ciclos, para maximizar el rendimiento térmico de una planta

cuya potencia neta nominal es de 40 MW. Discuta las ventajas y desventajas de la utilización del mercurio como fluido de trabajo. ¿Qué otras sustancias podrían utilizarse como fluidos de trabajo en el primer ciclo?



INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE POTENCIA MEDIANTE GAS

9

Introducción

Las instalaciones de potencia de vapor estudiadas en el Cap. 8 utilizan un fluido de trabajo que es alternativamente vaporizado y condensado. El **objetivo** de este capítulo es estudiar las instalaciones de potencia que utilizan un fluido de trabajo que siempre es gas. En este grupo se incluyen las turbinas de gas y los motores de combustión interna de encendido por chispa y encendido por compresión. En la primera parte del capítulo se consideran los motores de combustión interna. Las plantas de potencia con turbinas de gas se discuten en la segunda parte del capítulo, que concluye con un breve estudio del flujo compresible en toberas y difusores, que son componentes en turbinas de gas para propulsión aérea y en otros equipos de importancia práctica.

objetivo del capítulo

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

Esta parte del capítulo trata de los motores de combustión *interna*. Aunque la mayoría de las turbinas son también motores de combustión interna, este nombre se aplica generalmente a los motores de combustión interna *alternativos* del tipo comúnmente usado en automóviles, camiones y autobuses. Estos sistemas difieren de las centrales térmicas consideradas hasta ahora porque los procesos ocurren dentro de un cilindro-pistón alternativo y no en una serie de componentes diferentes interconectados.

Los dos tipos principales de motores de combustión interna son el de **encendido por chispa** y el de **encendido por compresión**. En un motor de encendido por chispa una mezcla de combustible y aire se enciende mediante una bujía. En un motor de encendido por compresión el aire se comprime a presión y temperatura tan altas que la combustión ocurre espontáneamente cuando se inyecta el combustible. Los motores de encendido por chispa tienen ventajas para aplicaciones que requieren potencias de hasta 225 kW (300 CV). Como los motores de encendido por chispa son menos pesados y tienen costes relativamente más bajos, resultan particularmente adecuados para su uso en automóviles. Los motores de encendido por compresión se prefieren normalmente para aplicaciones donde se requiere economía de combustible y potencia relativamente grande (camiones pesados y autobuses, locomotoras y navíos, unidades de potencia auxiliares). En rangos medios, se utilizan motores de encendido por chispa y de encendido por compresión.

*encendido por chispa
encendido por
compresión*

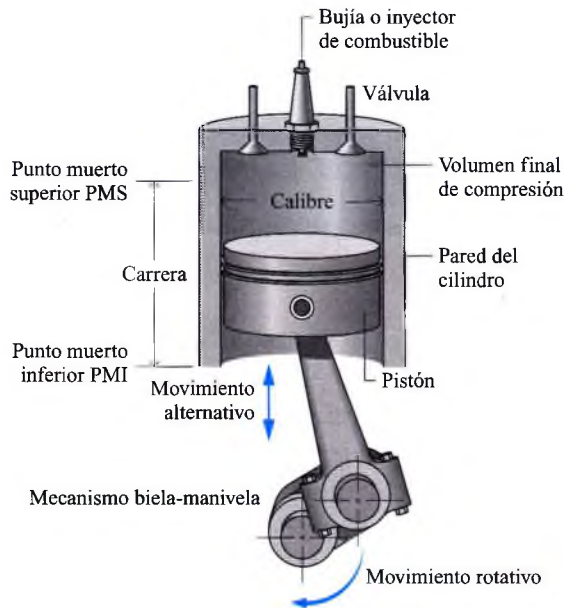


Figura 9.1 Nomenclatura para motores alternativos cilindro-pistón.

9.1 TERMINOLOGÍA DE MOTORES

La figura 9.1 representa un motor de combustión interna alternativo constituido por un pistón que se mueve dentro de un cilindro provisto de dos válvulas. El esquema está rotulado con algunos términos especiales. El *calibre* del cilindro es el diámetro. La *carrera* es la distancia que recorre el pistón en una dirección. Se dice que el pistón está en el *punto muerto superior* (PMS) cuando se ha desplazado hasta una posición en la que el volumen del cilindro es mínimo. Este volumen mínimo se conoce como *volumen final de compresión* o volumen de la cámara de combustión. Cuando el pistón se ha desplazado a la posición de máximo volumen del cilindro, está en el *punto muerto inferior* (PMI). El volumen desplazado por el pistón cuando se mueve desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior se llama *cilindrada*. La *relación de compresión* r se define como el volumen en el punto muerto inferior dividido por el volumen en el punto muerto superior. El movimiento alternativo del pistón se convierte en movimiento rotativo mediante un mecanismo biela-manivela.

relación de compresión

En un motor de combustión interna de *cuatro tiempos* el pistón ejecuta cuatro carreras distintas dentro del cilindro por cada dos revoluciones del cigüeñal. La Fig. 9.2 nos da el diagrama presión-desplazamiento tal como puede observarse en un osciloscopio. Con la válvula de admisión abierta, el pistón realiza una *carrera de admisión* para aspirar una nueva carga de mezcla hacia el cilindro. Para motores de encendido por chispa la carga es una mezcla de combustible y aire, mientras que en motores de encendido por compresión la carga es sólo aire. A continuación, con ambas válvulas cerradas, el pistón realiza la *carrera de compresión*, aumentando la temperatura y presión de la carga. Esto exige que el pistón aporte un trabajo al contenido del cilindro. Entonces se inicia el proceso de combustión (ambas válvulas cerradas), de lo que resulta una mezcla de gases a alta presión y alta temperatura. La combustión se induce cerca del final de la carrera de compresión mediante la bujía en el caso de motores de encendido por chispa. En cambio, en motores de encendido por compresión, la combustión se inicia por inyección de combustible en el aire caliente

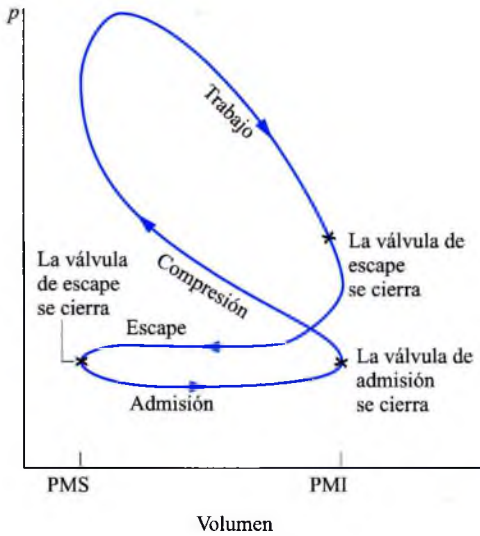


Figura 9.2 Diagrama p - V para un motor de combustión interna alternativo.

comprimido, empezando cerca del final de la carrera de compresión y continuando en la primera parte de la expansión. A la carrera de compresión le sigue una *carrera de trabajo*. En ella la mezcla de gases se expande y cede trabajo al pistón que vuelve al punto muerto inferior. El pistón ejecuta entonces la *carrera de escape* en la cual los gases de combustión son evacuados del cilindro al exterior a través de la válvula de escape. Los motores más pequeños operan con un ciclo de dos tiempos. En motores de dos tiempos, la admisión, compresión, expansión y escape se llevan a cabo en una revolución del cigüeñal. Aunque los motores de combustión interna experimentan un ciclo *mecánico*, el contenido del cilindro no ejecuta un ciclo *termodinámico*, pues la materia se introduce con una composición y se descarga después con una composición diferente.

Un parámetro utilizado para describir el comportamiento de un motor alternativo es la *presión media efectiva* o pme. La presión media efectiva es la presión teórica constante que, si actúa sobre el pistón durante la carrera de trabajo, produce el mismo trabajo *neto* que el desarrollado en un ciclo real. Esta presión es

$$p_{me} = \frac{\text{trabajo neto para un ciclo}}{\text{cilindrada}} \quad (9.1)$$

presión media efectiva

Para dos motores con igual volumen desplazado, uno con mayor presión media efectiva debe producir un trabajo neto mayor y, si los motores trabajan a igual número de revoluciones, mayor potencia.

Análisis aire-estándar. El estudio detallado del comportamiento de un motor de combustión interna alternativo debe tener en cuenta muchos aspectos. Éstos deben incluir los procesos de combustión que ocurren en el cilindro y los efectos de las irreversibilidades asociadas con el rozamiento y con los gradientes de presión y temperatura. Deben tenerse en cuenta, también, el calor transferido entre los gases del cilindro y la pared del cilindro y el trabajo necesario para cargar el cilindro y para evacuar los productos de la combustión.

análisis aire-estándar**análisis aire-estándar frío**

Debido a esta complejidad, el modelado preciso de los motores de combustión interna alternativos exige normalmente simulación por ordenador. Para realizar un análisis termodinámico *elemental* de motores de combustión interna es necesario hacer simplificaciones considerables. Un procedimiento es emplear un **análisis aire-estándar** con los siguientes supuestos: (1) El fluido de trabajo es una cantidad fija de aire considerado gas ideal. (2) Los procesos de combustión son reemplazados por la absorción de calor de una fuente externa. (3) No existen procesos de admisión y escape como en un motor real. El ciclo se completa con un proceso de cesión de calor a volumen constante mientras el pistón está en el punto muerto inferior. (4) Todos los procesos son internamente reversibles. Además, en un **análisis aire-estándar frío** el calor específico se considera constante y con un valor igual a su valor a temperatura ambiente. Con un análisis aire-estándar es innecesario tratar directamente las complejidades de los procesos de combustión y el cambio de composición durante la combustión. Sin embargo, un análisis completo requiere tener en cuenta dichas complejidades. Para una discusión de la combustión puede consultarse el Cap. 13.

Aunque un análisis aire-estándar simplifica considerablemente el estudio de los motores de combustión interna, los valores de la presión media efectiva y las temperaturas y presiones de operación calculados pueden diferir significativamente de los datos de motores reales. Por lo tanto, un análisis aire-estándar para examinar motores de combustión interna sólo sirve cualitativamente. Con todo, supone un acercamiento al comportamiento real.

Para completar esta parte del capítulo se estudian tres ciclos que suponen idealizaciones del ciclo aire-estándar: los ciclos Otto, Diesel y dual; que difieren solamente en la trayectoria del proceso de absorción de calor que reemplaza a la combustión en el ciclo real modelado.

9.2 EL CICLO OTTO DE AIRE-ESTÁNDAR

ciclo Otto

El ciclo Otto de aire-estándar es un ciclo ideal que supone que la absorción de calor ocurre instantáneamente mientras que el pistón está en el punto muerto superior. Los diagramas $p-v$ y $T-s$ del **ciclo Otto** aparecen representados en la Fig. 9.3. El ciclo consta de cuatro procesos internamente reversibles y en serie. El proceso 1-2 es una compresión isoentrópica del aire, cuando el pistón evoluciona desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. En el proceso 2-3 el aire absorbe calor a volumen constante, desde una fuente externa, mientras el pistón está en el punto muerto superior. Este proceso representa la ignición de la mezcla aire-combustible y la combustión rápida consiguiente. El proceso 3-4 es una expansión isoentrópica (carrera de trabajo). El ciclo se completa con el proceso 4-1 a volumen constante, en el cual el aire cede calor mientras el pistón está en el punto muerto inferior.

Análisis del ciclo. Como el ciclo Otto de aire-estándar está compuesto por procesos internamente reversibles, las áreas en los diagramas $T-s$ y $p-v$ de la Fig. 9.3 se interpretan como calor y trabajo, respectivamente. En el diagrama $T-s$, el área 2-3-a-b-2 representa el calor absorbido por unidad de masa y el área 1-4-a-b-1 es el calor cedido por unidad de masa. En el diagrama $p-v$, el área 1-2-a-b-1 representa el trabajo recibido por unidad de masa en el proceso de compresión y el área 3-4-b-a-3 es el trabajo realizado por la unidad de masa en el proceso de expansión. El área cerrada de cada figura se puede interpretar como el trabajo neto obtenido o, equivalentemente, como el calor neto intercambiado.

El ciclo Otto de aire-estándar consta de dos procesos en los que hay trabajo pero no transferencia de calor — procesos 1-2 y 3-4 — y dos procesos en los que hay calor transferido pero no trabajo — procesos 2-3 y 4-1. Las expresiones para estas energías transfe-

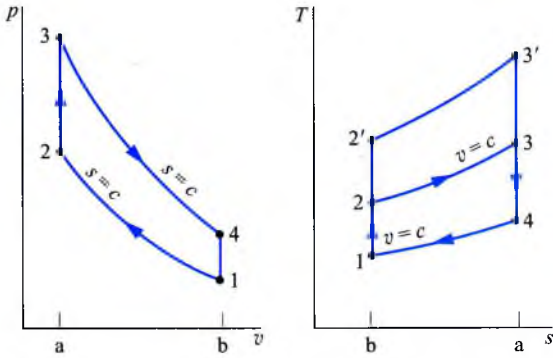


Figura 9.3 Diagramas p - v y T - s de un ciclo Otto de aire-estándar.

ridas se obtienen del balance de energía para sistemas cerrados, suponiendo despreciables las variaciones de energía cinética y potencial. Los resultados son:

$$\begin{aligned} \frac{W_{12}}{m} &= u_2 - u_1, & \frac{W_{34}}{m} &= u_3 - u_4 \\ \frac{Q_{23}}{m} &= u_3 - u_2, & \frac{Q_{41}}{m} &= u_4 - u_1 \end{aligned} \quad (9.2)$$

Es necesario hacer notar que las Ecs. 9.2 se han escrito apartándonos de nuestro habitual convenio de signos para el calor y el trabajo. Cuando se analizan estos ciclos es a menudo conveniente considerar todos los calores y trabajos como cantidades positivas. Entonces, W_{12}/m es un número positivo que representa el trabajo que *entra* durante la compresión y Q_{41}/m es un número positivo que representa el calor *cedido* en el proceso 4-1. El trabajo neto del ciclo se expresa como

$$\frac{W_{\text{ciclo}}}{m} = \frac{W_{34}}{m} - \frac{W_{12}}{m} = (u_3 - u_4) - (u_2 - u_1)$$

Alternativamente, el trabajo neto puede evaluarse como el calor neto intercambiado

$$\frac{W_{\text{ciclo}}}{m} = \frac{Q_{23}}{m} - \frac{Q_{41}}{m} = (u_3 - u_2) - (u_4 - u_1)$$

que, reordenada, adopta la misma forma que la expresión anterior para el trabajo neto.

El rendimiento térmico es el cociente entre el trabajo neto del ciclo y el calor absorbido

$$\eta = \frac{(u_3 - u_2) - (u_4 - u_1)}{u_3 - u_2} = 1 - \frac{u_4 - u_1}{u_3 - u_2} \quad (9.3)$$

Cuando se utilizan los datos tabulados del aire para analizar el ciclo Otto de aire-estándar, la energía interna específica necesaria en la Ec. 9.3 se obtiene de la Tabla A-22. Para los procesos isoentrópicos 1-2 y 3-4 se pueden aplicar las siguientes relaciones

$$v_{r2} = v_{r1} \frac{V_2}{V_1} = \frac{v_{r1}}{r} \quad (9.4)$$

$$v_{r4} = v_{r3} \frac{V_4}{V_3} = r v_{r3} \quad (9.5)$$

donde r representa la relación de compresión. Nótese que $V_3 = V_2$ y $V_4 = V_1$, $r = V_1/V_2 = V_4/V_3$. El parámetro v_r para el aire está tabulado en función de la temperatura en la Tabla A-22.

Cuando el ciclo Otto se analiza considerando aire-estándar frío, en lugar de las Ecs. 9.4 y 9.5 se pueden utilizar, respectivamente, las expresiones siguientes introducidas en la Sec. 6.7, para procesos isoentrópicos,

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{k-1} = r^{k-1} \quad (k \text{ constante}) \quad (9.6)$$

$$\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{k-1} = \frac{1}{r^{k-1}} \quad (k \text{ constante}) \quad (9.7)$$

donde k es la relación de calores específicos, $k = c_p/c_v$.

Efecto de la relación de compresión en el rendimiento. Refiriéndonos al diagrama T - s de la Fig. 9.3, se concluye que para el ciclo Otto el rendimiento térmico crece cuando la relación de compresión aumenta. Un aumento en la relación de compresión transforma el ciclo 1-2-3-4-1 en el 1-2'-3'-4-1. Dado que la temperatura media de absorción de calor es mayor en el segundo ciclo, y ambos tienen idéntica cesión de calor, el ciclo 1-2'-3'-4-1 debe tener mayor rendimiento térmico. El aumento del rendimiento térmico cuando crece la relación de compresión se manifiesta fácilmente con las siguientes expresiones desarrolladas para un sistema de aire-estándar frío. Para c_v constante, la Ec. 9.3 se transforma en

$$\eta = 1 - \frac{c_v(T_4 - T_1)}{c_v(T_3 - T_2)}$$

que reordenada será

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2} \left(\frac{T_4/T_1 - 1}{T_3/T_2 - 1} \right)$$

De las Ecs. 9.6 y 9.7 tenemos $T_4/T_1 = T_3/T_2$, entonces

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

Finalmente, introduciendo la Ec. 9.6,

$$\eta = 1 - \frac{1}{r^{k-1}} \quad (k \text{ constante}) \quad (9.8)$$

La Ec. 9.8 indica que para un ciclo Otto de aire-estándar frío el rendimiento térmico es una función de la relación de compresión solamente. Esta relación se representa en la Fig. 9.4 para $k = 1.4$.

La discusión precedente sugiere que, para motores de combustión interna, es ventajoso tener altas relaciones de compresión, y así es en realidad. La posibilidad de autoignición, o "picado", sin embargo, coloca un límite superior en la relación de compresión para motores de encendido por chispa. Después de que la bujía ha encendido una porción de la mezcla combustible-aire, la elevación de presión que acompaña a la combustión comprime el resto

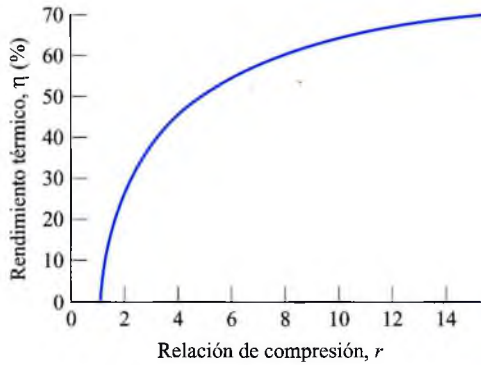


Figura 9.4 Rendimiento térmico del ciclo Otto de aire-estándar.

de la carga. La autoignición puede ocurrir si la temperatura de la mezcla no quemada es demasiado elevada antes de que sea alcanzada y consumida por el frente de llama. Puesto que durante la carrera de compresión la temperatura conseguida por la mezcla aire-combustible crece cuando aumenta la relación de compresión, la probabilidad de autoignición ocurre más frecuentemente cuando crece dicha relación de compresión. La autoignición provoca ondas de alta presión en el cilindro (manifestadas por un picado o golpeteo) que produce pérdidas de potencia, además de averías en el motor. Si se añade tetraetil-plomo a la formulación del combustible, su resistencia a la autoignición aumenta incluso a relaciones de compresión relativamente altas. Las gasolinas *sin plomo* son muy utilizadas hoy en día por razones medioambientales que exigen reducir la contaminación del aire. Esto limita las relaciones de compresión, en motores de encendido por chispa, a 9 aproximadamente. En motores de encendido por compresión se pueden alcanzar relaciones de compresión más altas ya que el aire se comprime aisladamente. Son típicas las relaciones de compresión en un rango de 12 a 20. En motores de encendido por compresión también se pueden utilizar combustibles menos refinados que tienen temperaturas de ignición más altas que los combustibles volátiles utilizados en motores de ignición por chispa.

En el ejemplo siguiente se muestra el análisis del ciclo Otto de aire-estándar. Los resultados se comparan con los correspondientes a un ciclo Otto de aire-estándar frío.

Ejemplo 9.1

PROBLEMA ANÁLISIS DEL CICLO OTTO

La temperatura al principio del proceso de compresión en un ciclo Otto de aire-estándar, con una relación de compresión de 8, es 300 K, la presión es 1 atm, y el volumen del cilindro es $0,6 \text{ dm}^3$. La temperatura máxima durante el ciclo es 2000 K. Determínese (a) la temperatura y la presión al final de cada proceso del ciclo, (b) el rendimiento térmico, y (c) la presión media efectiva, en atm.

SOLUCIÓN

Conocido: Se ejecuta un ciclo Otto de aire-estándar con una relación de compresión dada y con las condiciones especificadas al principio de la carrera de compresión. Se conoce la temperatura máxima durante el ciclo.

Se debe hallar: La temperatura y presión al final de cada proceso, el rendimiento térmico y la presión media efectiva, en atm.

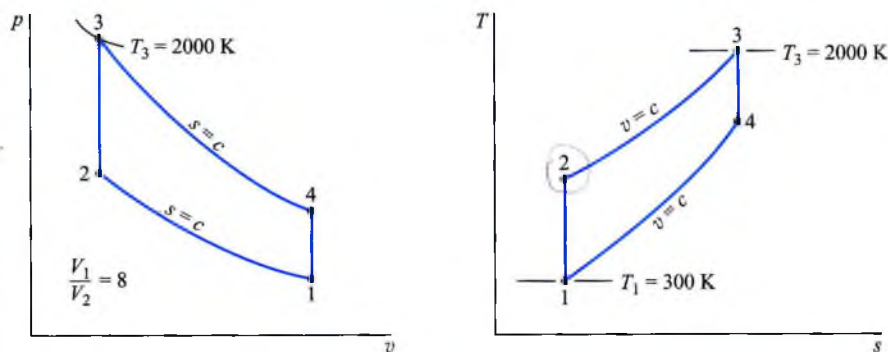
Datos conocidos y diagramas:

Figura E.9.1

Consideraciones e hipótesis:

1. El aire en el conjunto cilindro-pistón es un sistema cerrado.
2. Los procesos de compresión y expansión son adiabáticos.
3. Todos los procesos son internamente reversibles.
4. El aire se considera gas ideal.
5. Las energías cinética y potencial son despreciables.

Análisis:

- (a) El análisis comienza determinando la temperatura, la presión y la energía interna específica en cada estado significativo del ciclo. A $T_1 = 300$ K, la Tabla A-22 da $u_1 = 214,07$ kJ/kg y $v_{r1} = 621,2$.

Para la compresión isentrópica 1-2

$$v_{r2} = \frac{V_2}{V_1} v_{r1} = \frac{v_{r1}}{r} = \frac{621,2}{8} = 77,65$$

Interpolando con v_{r2} en la Tabla A-22, $T_2 = 673,1$ K y $u_2 = 491,23$ kJ/kg. Con la ecuación de los gases ideales

$$p_2 = p_1 \frac{T_2 V_1}{T_1 V_2} = (1 \text{ atm}) \left(\frac{673,1}{300} \right) 8 = 17,95 \text{ atm}$$

La presión en el estado 2 se puede evaluar alternativamente utilizando la relación isentrópica, $p_2 = p_1 (p_{r2}/p_{r1})$.

Dado que el proceso 2-3 es a volumen constante, la ecuación de los gases ideales nos da

$$p_3 = p_2 \frac{T_3}{T_2} = (17,95 \text{ atm}) \left(\frac{2000 \text{ K}}{673,1 \text{ K}} \right) = 53,3 \text{ atm}$$

A $T_3 = 2000$ K, la Tabla A-22 da $u_3 = 1678,7$ kJ/kg y $v_{r3} = 2,776$.

Para el proceso de expansión isentrópico 3-4

$$v_{r4} = v_{r3} \frac{V_4}{V_3} = v_{r3} \frac{V_1}{V_2} = 2,776 (8) = 22,21$$

Interpolando en la Tabla A-22 con v_{r4} , $T_4 = 1043,3$ K, $u_4 = 796,21$ kJ/kg. La presión en el estado 4 se puede calcular utilizando la relación isentrópica $p_4 = p_3 (p_{r4}/p_{r3})$ o la ecuación de los gases ideales aplicada a los estados 1 y 4. Con $V_4 = V_1$, la ecuación de los gases ideales da

$$p_4 = p_1 \frac{T_4}{T_1} = (1 \text{ atm}) \left(\frac{1043,3 \text{ K}}{300 \text{ K}} \right) = 3,48 \text{ atm}$$

(b) El rendimiento térmico es

$$\begin{aligned}\eta &= 1 - \frac{Q_{41}/m}{Q_{23}/m} = 1 - \frac{u_4 - u_1}{u_3 - u_2} \\ &= 1 - \frac{796,21 - 214,07}{1678,7 - 491,23} = 0,51 \text{ (51 \%)}\end{aligned}$$

(c) Para calcular la presión media efectiva necesitamos el trabajo neto del ciclo. Es decir,

$$W_{\text{ciclo}} = m [(u_3 - u_4) - (u_2 - u_1)]$$

donde m es la masa de aire, que se determina por la ecuación de los gases ideales según:

$$\begin{aligned}m &= \frac{p_1 V_1}{(\bar{R}/M) T_1} \\ &= \frac{(10^5 \text{ N/m}^2) (0,6 \times 10^{-3} \text{ m}^3)}{\left| \frac{8314 \text{ N} \cdot \text{m}}{28,97 \text{ kg} \cdot \text{K}} \right| (300 \text{ K})} \\ &= 6,97 \times 10^{-4} \text{ kg}\end{aligned}$$

Sustituyendo los valores en la expresión para W_{ciclo}

$$W_{\text{ciclo}} = (6,97 \times 10^{-4} \text{ kg}) [(1678,7 - 796,21) - (491,23 - 214,07)] \text{ kJ/kg} = 0,422 \text{ kJ}$$

El desplazamiento de volumen es $V_1 - V_2$. Entonces la presión media efectiva vendrá dada por

$$\begin{aligned}p_{\text{me}} &= \frac{W_{\text{ciclo}}}{V_1 - V_2} = \frac{W_{\text{ciclo}}}{V_1 (1 - V_2/V_1)} \\ &= \frac{0,422 \text{ kJ}}{0,6 \text{ dm}^3 \left(1 - \frac{1}{8}\right)} \left| \frac{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}}{\text{kJ}} \right| \left| \frac{10^3 \text{ dm}^3}{\text{m}^3} \right| \left| \frac{10^{-5} \text{ atm}}{\text{N} \cdot \text{m}^2} \right| \\ &= 8,03 \text{ atm}\end{aligned}$$

1 Esta solución utiliza la Tabla A-22 para el aire, que cuantifica explícitamente las variaciones del calor específico con la temperatura. También se puede resolver considerándolo como un ciclo aire-estándar frío básico, en el cual se supone que los calores específicos son constantes. Esta solución se propone como ejercicio, pero los resultados se presentan en la siguiente tabla de comparación:

Parámetro	Análisis aire-estándar	Análisis aire-estándar frío $k = 1,4$
T_2	673,1 K	689,22 K
T_3	2000 K	2000 K
T_4	1043,3 K	870,55 K
η	0,51 (51%)	0,565 (56,5%)
pme	8,03 atm	7,05 atm